École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées

Approximation de fonctions

Ch1: Espaces métriques

Distances et normes

kamel.attar@epita.fr

KAMEL ATTAR

APX-F



1 Problématique (vidéo)
Étudier des fonctions
Quand ça ne marche pas
La proximité pour similarité
Méthodes d'approximation des fonctions

2 La notion de distance
Testez vos connaissances
Parler de Distance : Une Question de Proximité
Concepts Dérivés : Voisinage et Convergence

3 Les normes p
Notion de Norme sur un Espace Vectoriel
Norme p sur $\mathbb{R}^n$
Norme p sur $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$



Dans ce cours · · ·



Dans ce cours · · ·

- Nous débutons en introduisant les problématiques de **mesure** et d'**approximation** en posant la question suivante :

> Pourquoi est-il nécessaire d'approcher des fonctions par des suites ou d'autres fonctions que nous maîtrisons ?

Dans ce cours · · ·

- Nous débutons en introduisant les problématiques de **mesure** et d'**approximation** en posant la question suivante :

> Pourquoi est-il nécessaire d'approcher des fonctions par des suites ou d'autres fonctions que nous maîtrisons ?

Cette question a déjà été présentée et discutée dans la vidéo que vous avez visionnée avant cette séance de remédiation.

Dans ce cours · · ·

- Nous débutons en introduisant les problématiques de **mesure** et d'**approximation** en posant la question suivante :

> Pourquoi est-il nécessaire d'approcher des fonctions par des suites ou d'autres fonctions que nous maîtrisons ?

Cette question a déjà été présentée et discutée dans la vidéo que vous avez visionnée avant cette séance de remédiation.

- Nous évoquerons ensuite les propriétés intéressantes de la **distance** dans la vie courante, telles que la séparation et la symétrie.

Dans ce cours · · ·

- Nous débutons en introduisant les problématiques de **mesure** et d'**approximation** en posant la question suivante :

  > Pourquoi est-il nécessaire d'approcher des fonctions par des suites ou d'autres fonctions que nous maîtrisons ?

Cette question a déjà été présentée et discutée dans la vidéo que vous avez visionnée avant cette séance de remédiation.

- Nous évoquerons ensuite les propriétés intéressantes de la **distance** dans la vie courante, telles que la séparation et la symétrie.

  À partir de ces idées, nous introduirons les notions de **voisinage** et de **convergence**, ce qui nous permettra d'obtenir les résultats nécessaires pour manipuler les fonctions à travers des suites d'approximations.

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \implies d(x_n, x) < \varepsilon$$

x_n est à *distance* au plus ε de x

Dans ce cours · · ·

- Nous débutons en introduisant les problématiques de **mesure** et d'**approximation** en posant la question suivante :

  > Pourquoi est-il nécessaire d'approcher des fonctions par des suites ou d'autres fonctions que nous maîtrisons ?

Cette question a déjà été présentée et discutée dans la vidéo que vous avez visionnée avant cette séance de remédiation.

- Nous évoquerons ensuite les propriétés intéressantes de la **distance** dans la vie courante, telles que la séparation et la symétrie.

  À partir de ces idées, nous introduirons les notions de **voisinage** et de **convergence**, ce qui nous permettra d'obtenir les résultats nécessaires pour manipuler les fonctions à travers des suites d'approximations.

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \implies d(x_n, x) < \varepsilon$$

x_n est à *distance* au plus ε de x

- Enfin, nous terminerons avec la définition des normes ℓ_p

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \qquad \|f\|_p = \left(\int_I |f|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$



À la fin de ce cours, l'étudiant sera en mesure de

À la fin de ce cours, l'étudiant sera en mesure de

- **Connaître** la définition d'un espace métrique comme un ensemble X muni d'une fonction métrique $d : X \times X \to \mathbb{R}$ qui mesure la distance entre les points de X.



À la fin de ce cours, l'étudiant sera en mesure de

- **Connaître** la définition d'un espace métrique comme un ensemble X muni d'une fonction métrique $d : X \times X \to \mathbb{R}$ qui mesure la distance entre les points de X.

- **Maîtriser** les propriétés essentielles de la métrique : positivité, séparation, symétrie et inégalité triangulaire.



À la fin de ce cours, l'étudiant sera en mesure de

- **Connaître** la définition d'un espace métrique comme un ensemble X muni d'une fonction métrique $d : X \times X \to \mathbb{R}$ qui mesure la distance entre les points de X.
- **Maîtriser** les propriétés essentielles de la métrique : positivité, séparation, symétrie et inégalité triangulaire.
- **Évaluer** la convergence d'une fonction dans un espace métrique à l'aide de certaines distances.



À la fin de ce cours, l'étudiant sera en mesure de

- **Connaître** la définition d'un espace métrique comme un ensemble X muni d'une fonction métrique $d : X \times X \to \mathbb{R}$ qui mesure la distance entre les points de X.
- **Maîtriser** les propriétés essentielles de la métrique : positivité, séparation, symétrie et inégalité triangulaire.
- **Évaluer** la convergence d'une fonction dans un espace métrique à l'aide de certaines distances.
- **Saisir** la connexion entre les espaces normés et les espaces métriques

1 Problématique (vidéo)
Étudier des fonctions
Quand ça ne marche pas
La proximité pour similarité
Méthodes d'approximation des fonctions

2 La notion de distance
Testez vos connaissances
Parler de Distance : Une Question de Proximité
Concepts Dérivés : Voisinage et Convergence

3 Les normes p
Notion de Norme sur un Espace Vectoriel
Norme p sur $\mathbb{R}^n$
Norme p sur $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$

1 Problématique (vidéo)
Étudier des fonctions
Quand ça ne marche pas
La proximité pour similarité
Méthodes d'approximation des fonctions

2 La notion de distance
Testez vos connaissances
Parler de Distance : Une Question de Proximité
Concepts Dérivés : Voisinage et Convergence

3 Les normes p
Notion de Norme sur un Espace Vectoriel
Norme p sur $\mathbb{R}^n$
Norme p sur $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$

Vous avez pu avoir la *chance* d'étudier des fonctions à valeurs réelles $f : I \subset \mathbb{R} \longmapsto \mathbb{R}$ lors de vos années antérieures. Dans le cas d'une fonction usuelle f, suffisamment régulière, vous aviez l'habitude :

- Etudier les limites de f aux points du bord de son domaine de définition

$$\lim_{x \to -\infty} e^x = 0\,, \quad \lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1\,, \quad \lim_{x \to 0} \frac{1}{x} = \infty\,.$$

Vous avez pu avoir la *chance* d'étudier des fonctions à valeurs réelles lors de vos années antérieures. Dans le cas d'une fonction usuelle f, suffisamment régulière, vous aviez l'habitude :

- Etudier les limites de f aux points du bord de son domaine de définition

$$\lim_{x\to-\infty} e^x = 0\,, \quad \lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1\,, \quad \lim_{x\to 0} \frac{1}{x} = \infty\,.$$

- Dériver formellement f

$$(e^x)' = e^x\,, \quad \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}\,, \quad (\ln(x))' = \frac{1}{x}\,, \quad (\cos(x))' = \sin(x)\,.$$

Vous avez pu avoir la *chance* d'étudier des fonctions à valeurs réelles lors de vos années antérieures. Dans le cas d'une fonction usuelle f, suffisamment régulière, vous aviez l'habitude :

- Etudier les limites de f aux points du bord de son domaine de définition

$$\lim_{x\to-\infty} e^x = 0\,, \quad \lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1\,, \quad \lim_{x\to 0} \frac{1}{x} = \infty\,.$$

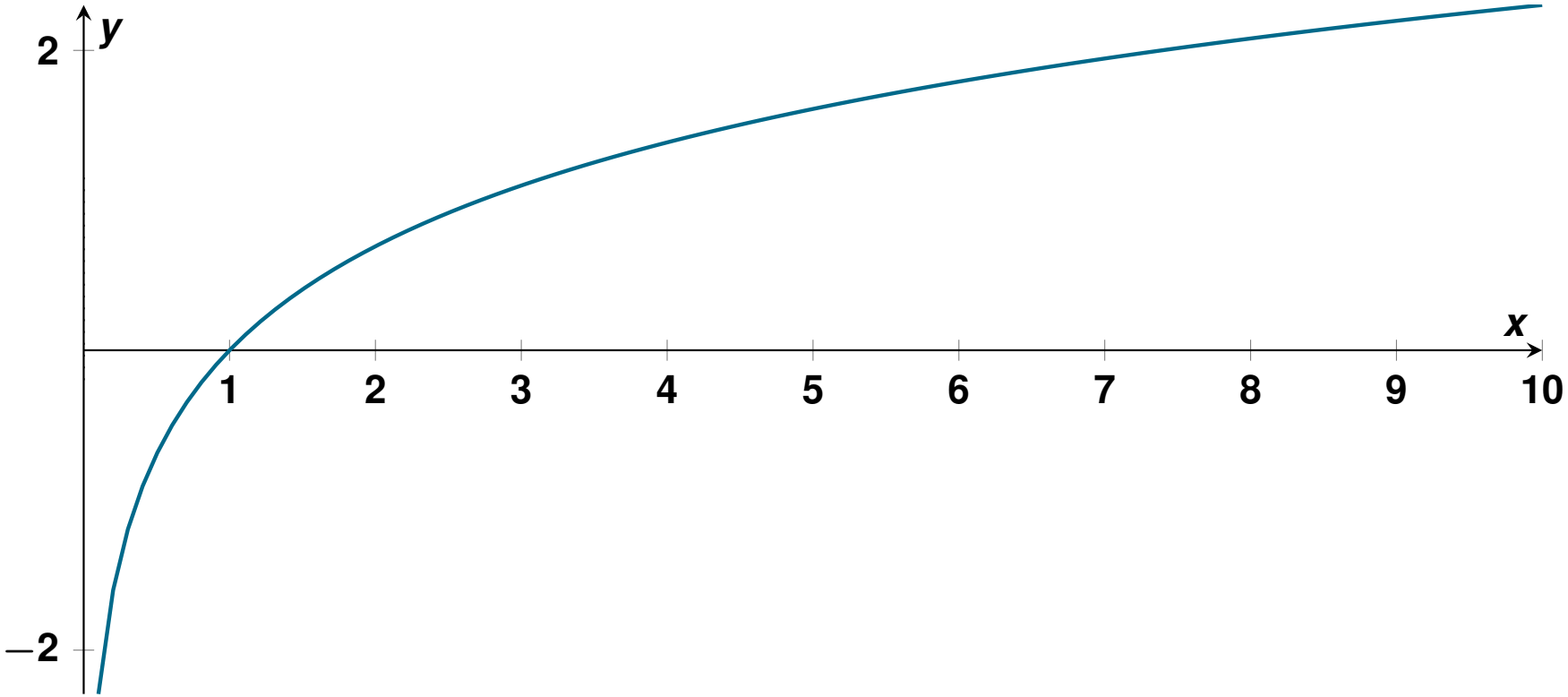
- Dériver formellement f

$$(e^x)' = e^x\,, \quad \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}\,, \quad (\ln(x))' = \frac{1}{x}\,, \quad (\cos(x))' = \sin(x)\,.$$

- Etudier le signe de f' et établir un tableau de variations de f en précisant les points notables (zéros, extremums, asymptotes, etc.).

x	0^+		1		$+\infty$
$\left(\ln x\right)' = \frac{1}{x}$	‖	$+$		$+$	
$\ln x$	$-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$

x	0^+		1		$+\infty$
$\left(\ln x\right)' = \frac{1}{x}$	‖	$+$		$+$	
$\ln x$	$-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$



1 Problématique (vidéo)
Étudier des fonctions
Quand ça ne marche pas
La proximité pour similarité
Méthodes d'approximation des fonctions

2 La notion de distance
Testez vos connaissances
Parler de Distance : Une Question de Proximité
Concepts Dérivés : Voisinage et Convergence

3 Les normes p
Notion de Norme sur un Espace Vectoriel
Norme p sur $\mathbb{R}^n$
Norme p sur $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$

✎ **Wooclap 1.** Parmi les réponse suivantes, laquelle est la valeur de la limite suivante

$$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = ?$$

1. 0.
2. 1.
3. e.
4. ∞.

▸ Solution

☆ Quand l'Analyse Directe Échoue : Utiliser des Fonctions de Substitution ☆

Lorsqu'on est confronté à une situation où l'étude d'une fonction réelle f nous est inaccessible, ou lorsque l'information sur celle-ci n'est que partielle, on se retrouve face à la question suivante :

☆ Quand l'Analyse Directe Échoue : Utiliser des Fonctions de Substitution ☆

Lorsqu'on est confronté à une situation où l'étude d'une fonction réelle f nous est inaccessible, ou lorsque l'information sur celle-ci n'est que partielle, on se retrouve face à la question suivante :

☞ Peut-on remplacer l'étude de f par une fonction que l'on maîtrise / connaît mieux ?

☆ Quand l'Analyse Directe Échoue : Utiliser des Fonctions de Substitution ☆

Lorsqu'on est confronté à une situation où l'étude d'une fonction réelle f nous est inaccessible, ou lorsque l'information sur celle-ci n'est que partielle, on se retrouve face à la question suivante :

☞ Peut-on remplacer l'étude de f par une fonction que l'on maîtrise / connaît mieux ?

Cette question cache un vrai sujet :

Remplacer sous-entend une similarité entre f et son *proxy*.

1 Problématique (vidéo)
Étudier des fonctions
Quand ça ne marche pas
La proximité pour similarité
Méthodes d'approximation des fonctions

2 La notion de distance
Testez vos connaissances
Parler de Distance : Une Question de Proximité
Concepts Dérivés : Voisinage et Convergence

3 Les normes p
Notion de Norme sur un Espace Vectoriel
Norme p sur $\mathbb{R}^n$
Norme p sur $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$

☆ Définir la Similarité entre Fonctions : Une Question de Proximité ☆

La notion de similarité est centrale en mathématiques et dans plusieurs domaines connexes, notamment en classification, analyse de données, apprentissage automatique, et traitement du signal.

☆ Définir la Similarité entre Fonctions : Une Question de Proximité ☆

La notion de similarité est centrale en mathématiques et dans plusieurs domaines connexes, notamment en classification, analyse de données, apprentissage automatique, et traitement du signal.

On pourrait, par exemple, dire que deux fonctions sont plus ou moins simlaires uniquement au regard de la similarité de la séquence de variatons de leurs graphes.

☆ Définir la Similarité entre Fonctions : Une Question de Proximité ☆

La notion de similarité est centrale en mathématiques et dans plusieurs domaines connexes, notamment en classification, analyse de données, apprentissage automatique, et traitement du signal.

On pourrait, par exemple, dire que deux fonctions sont plus ou moins simlaires uniquement au regard de la similarité de la séquence de variatons de leurs graphes.

- **Croissance ou décroissance :** Observer les intervalles où les fonctions sont croissantes ou décroissantes[1] .

[1] Deux fonctions peuvent être considérées comme similaires si elles ont des comportements de croissance ou de décroissance similaires sur des intervalles similaires.

☆ Définir la Similarité entre Fonctions : Une Question de Proximité ☆

La notion de similarité est centrale en mathématiques et dans plusieurs domaines connexes, notamment en classification, analyse de données, apprentissage automatique, et traitement du signal.

On pourrait, par exemple, dire que deux fonctions sont plus ou moins simlaires uniquement au regard de la similarité de la séquence de variatons de leurs graphes.

- **Croissance ou décroissance :** Observer les intervalles où les fonctions sont croissantes ou décroissantes[1] .

- **Points d'inflexion :** Rechercher les points où la concavité[2] des courbes change (passage de concave vers convexe ou vice versa).

[1] Deux fonctions peuvent être considérées comme similaires si elles ont des comportements de croissance ou de décroissance similaires sur des intervalles similaires.

[2] La similarité des positions et des directions des points d'inflexion peut être prise en compte.

☆ Définir la Similarité entre Fonctions : Une Question de Proximité ☆

La notion de similarité est centrale en mathématiques et dans plusieurs domaines connexes, notamment en classification, analyse de données, apprentissage automatique, et traitement du signal.

On pourrait, par exemple, dire que deux fonctions sont plus ou moins simlaires uniquement au regard de la similarité de la séquence de variatons de leurs graphes.

- **Croissance ou décroissance :** Observer les intervalles où les fonctions sont croissantes ou décroissantes[1] .
- **Points d'inflexion :** Rechercher les points où la concavité[2] des courbes change (passage de concave vers convexe ou vice versa).
- **Asymptotes:** Si les fonctions ont des asymptotes, la similarité de leur position et de leur comportement asymptotique peut être utilisée pour comparer les fonctions.

[1] Deux fonctions peuvent être considérées comme similaires si elles ont des comportements de croissance ou de décroissance similaires sur des intervalles similaires.

[2] La similarité des positions et des directions des points d'inflexion peut être prise en compte.

☆ Définir la Similarité entre Fonctions : Une Question de Proximité ☆

La notion de similarité est centrale en mathématiques et dans plusieurs domaines connexes, notamment en classification, analyse de données, apprentissage automatique, et traitement du signal.

On pourrait, par exemple, dire que deux fonctions sont plus ou moins simlaires uniquement au regard de la similarité de la séquence de variatons de leurs graphes.

- **Croissance ou décroissance :** Observer les intervalles où les fonctions sont croissantes ou décroissantes[1] .
- **Points d'inflexion :** Rechercher les points où la concavité[2] des courbes change (passage de concave vers convexe ou vice versa).
- **Asymptotes:** Si les fonctions ont des asymptotes, la similarité de leur position et de leur comportement asymptotique peut être utilisée pour comparer les fonctions.
- **Extremums locaux :** Examiner les positions et les valeurs des extrema locaux (maxima ou minima) des fonctions et les comparer.

[1] Deux fonctions peuvent être considérées comme similaires si elles ont des comportements de croissance ou de décroissance similaires sur des intervalles similaires.

[2] La similarité des positions et des directions des points d'inflexion peut être prise en compte.

☆ Définir la Similarité entre Fonctions : Une Question de Proximité ☆

La notion de similarité est centrale en mathématiques et dans plusieurs domaines connexes, notamment en classification, analyse de données, apprentissage automatique, et traitement du signal.

On pourrait, par exemple, dire que deux fonctions sont plus ou moins simlaires uniquement au regard de la similarité de la séquence de variatons de leurs graphes.

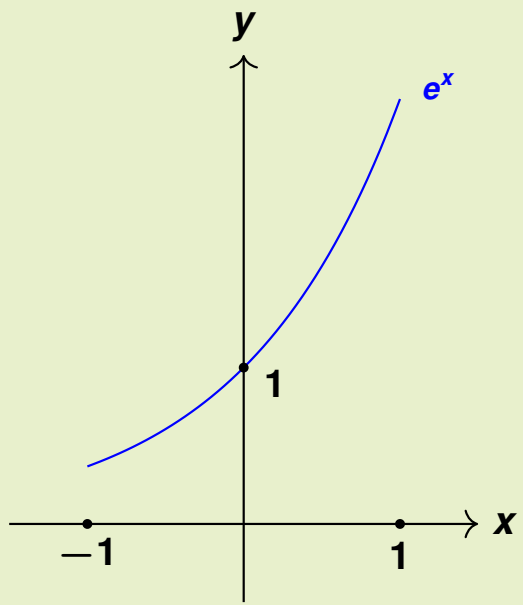
- **Croissance ou décroissance :** Observer les intervalles où les fonctions sont croissantes ou décroissantes[1] .
- **Points d'inflexion :** Rechercher les points où la concavité[2] des courbes change (passage de concave vers convexe ou vice versa).
- **Asymptotes:** Si les fonctions ont des asymptotes, la similarité de leur position et de leur comportement asymptotique peut être utilisée pour comparer les fonctions.
- **Extremums locaux :** Examiner les positions et les valeurs des extrema locaux (maxima ou minima) des fonctions et les comparer.
- **Comportement dans les limites :** Observer le comportement des fonctions lorsque x tend vers l'infini ou vers un point particulier, et comparer ces limites.

[1] Deux fonctions peuvent être considérées comme similaires si elles ont des comportements de croissance ou de décroissance similaires sur des intervalles similaires.

[2] La similarité des positions et des directions des points d'inflexion peut être prise en compte.

Example

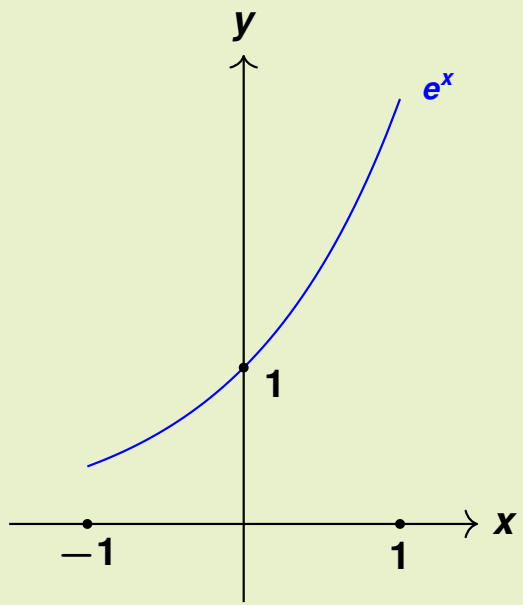
Considérons la fonction $f(x) = e^x$ et supposons que nous souhaitons l'étudier sur l'intervalle $[-1, 1]$, mais que pour une raison quelconque, nous ne pouvons pas effectuer cette étude directement.



Example

Considérons la fonction $f(x) = e^x$ et supposons que nous souhaitons l'étudier sur l'intervalle $[-1, 1]$, mais que pour une raison quelconque, nous ne pouvons pas effectuer cette étude directement.

Nous pouvons alors chercher à remplacer f par une fonction plus simple que nous maîtrisons mieux, tout en gardant une certaine similarité entre les deux fonctions sur cet intervalle.

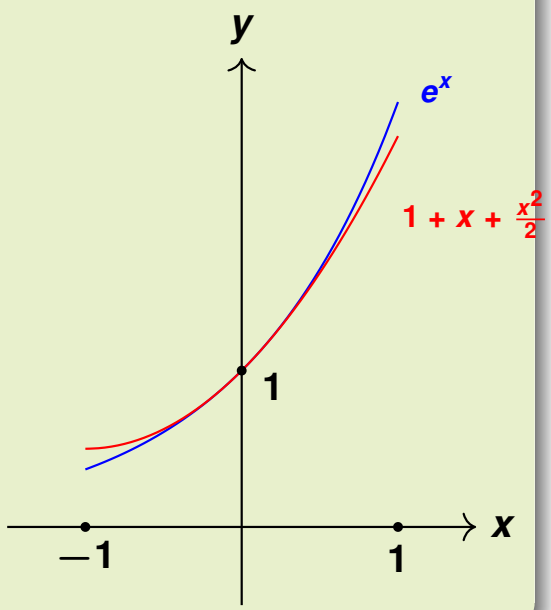


Example

Considérons la fonction $f(x) = e^x$ et supposons que nous souhaitons l'étudier sur l'intervalle $[-1, 1]$, mais que pour une raison quelconque, nous ne pouvons pas effectuer cette étude directement.

Nous pouvons alors chercher à remplacer f par une fonction plus simple que nous maîtrisons mieux, tout en gardant une certaine similarité entre les deux fonctions sur cet intervalle.

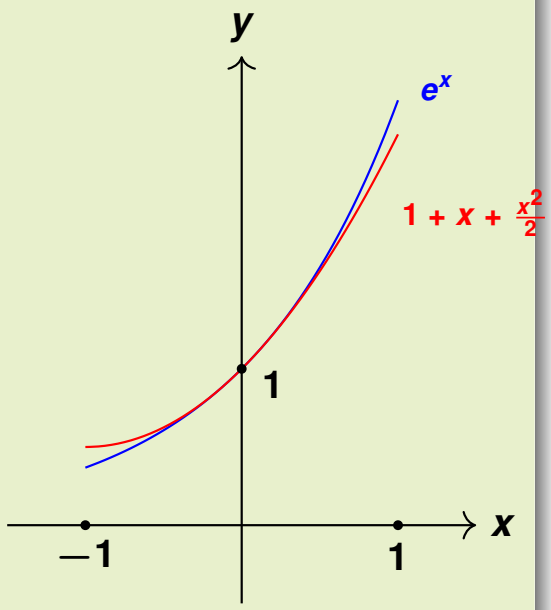
Prenons comme exemple la fonction polynomiale $g(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$. Sur l'intervalle $[-1, 1]$, cette fonction présente une certaine similarité avec f en termes de comportement général (croissance) et valeurs des extrémités de l'intervalle.



Example

Voici les étapes pour montrer cette substitution :

1. **Déterminer les valeurs aux extrémités de l'intervalle :**
   - $f(-1) = e^{-1} \approx 0.3679$ et $f(1) = e^{1} = 2.7183$
   - $g(-1) = 1 - 1 + \frac{1}{2} = 0.5$ et $g(1) = 1 + 1 + \frac{1}{2} = 2.5$

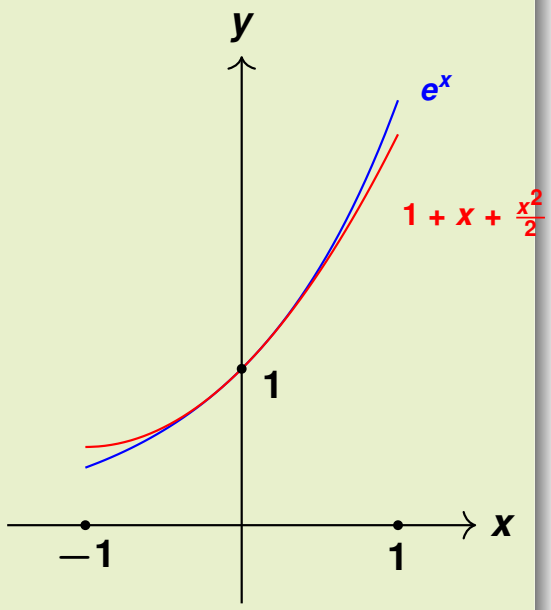


Example

Voici les étapes pour montrer cette substitution :

1. **Déterminer les valeurs aux extrémités de l'intervalle :**
   - $f(-1) = e^{-1} \approx 0.3679$ et $f(1) = e^{1} = 2.7183$
   - $g(-1) = 1 - 1 + \frac{1}{2} = 0.5$ et $g(1) = 1 + 1 + \frac{1}{2} = 2.5$
2. **Comparer les dérivées :**
   - $f'(x) = e^x$ et $g'(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$

   Sur l'intervalle $[-1, 1]$, $f'(x) = e^x > 0$ et $g'(x) = 1 + x \geq 0$, avec égalité uniquement en $x = -1$.

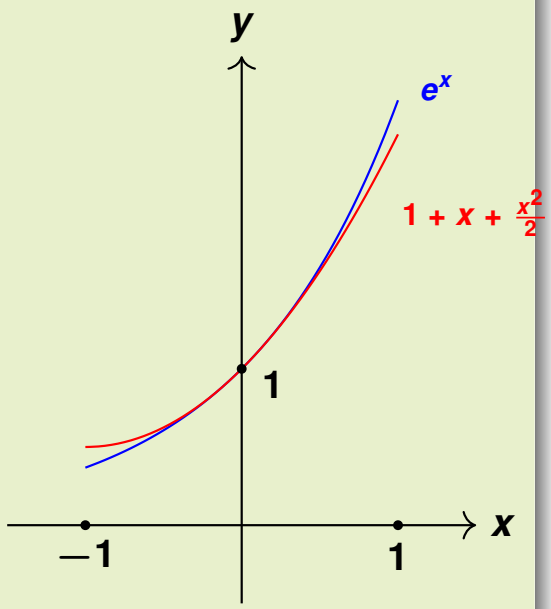


Example

Voici les étapes pour montrer cette substitution :

1. **Déterminer les valeurs aux extrémités de l'intervalle :**
   - $f(-1) = e^{-1} \approx 0.3679$ et $f(1) = e^{1} = 2.7183$
   - $g(-1) = 1 - 1 + \frac{1}{2} = 0.5$ et $g(1) = 1 + 1 + \frac{1}{2} = 2.5$
2. **Comparer les dérivées :**
   - $f'(x) = e^x$ et $g'(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$

   Sur l'intervalle $[-1, 1]$, $f'(x) = e^x > 0$ et $g'(x) = 1 + x \geq 0$, avec égalité uniquement en $x = -1$.

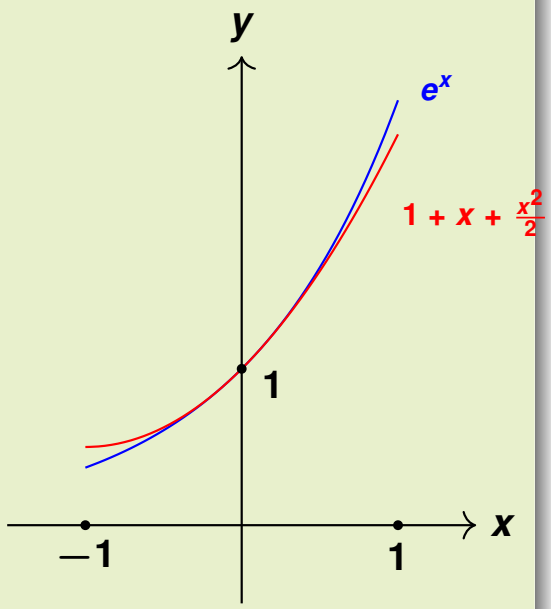


3. **Étudier les variations :**
   - Pour $f(x) = e^x$, f est croissante sur $[-1, 1]$.
   - Pour $g(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$, g est également croissante sur $[-1, 1]$.

   Cela signifie que les deux fonctions f et g sont **croissantes** sur cet intervalle, ce qui montre qu'elles ont un comportement de croissance similaire sur $[-1, 1]$.

Example

Voici les étapes pour montrer cette substitution :



1. **Déterminer les valeurs aux extrémités de l'intervalle :**
   - $f(-1) = e^{-1} \approx 0.3679$ et $f(1) = e^1 = 2.7183$
   - $g(-1) = 1 - 1 + \frac{1}{2} = 0.5$ et $g(1) = 1 + 1 + \frac{1}{2} = 2.5$
2. **Comparer les dérivées :**
   - $f'(x) = e^x$ et $g'(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$

   Sur l'intervalle $[-1, 1]$, $f'(x) = e^x > 0$ et $g'(x) = 1 + x \geq 0$, avec égalité uniquement en $x = -1$.
3. **Étudier les variations :**
   - Pour $f(x) = e^x$, f est croissante sur $[-1, 1]$.
   - Pour $g(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$, g est également croissante sur $[-1, 1]$.

   Cela signifie que les deux fonctions f et g sont **croissantes** sur cet intervalle, ce qui montre qu'elles ont un comportement de croissance similaire sur $[-1, 1]$.
4. **Conclusion :** Bien que $f(x) = e^x$ et $g(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$ ne soient pas identiques, la fonction g peut servir de proxy pour $f(x) = e^x$ sur l'intervalle $[-1, 1]$ en raison de leur comportement similaire de croissance et de valeurs comparables aux extrémités de l'intervalle. Elle permet une analyse plus simple de f, tout en conservant l'essentiel de son comportement pour une étude qualitative.

1 Problématique (vidéo)
Étudier des fonctions
Quand ça ne marche pas
La proximité pour similarité
Méthodes d'approximation des fonctions

2 La notion de distance
Testez vos connaissances
Parler de Distance : Une Question de Proximité
Concepts Dérivés : Voisinage et Convergence

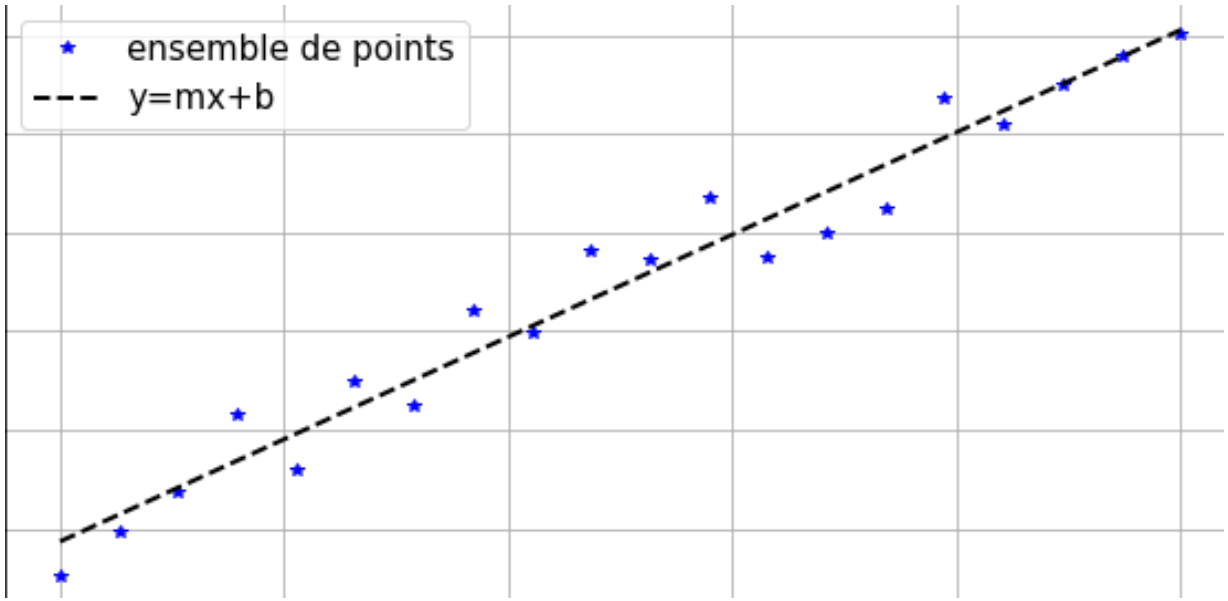
3 Les normes p
Notion de Norme sur un Espace Vectoriel
Norme p sur $\mathbb{R}^n$
Norme p sur $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$

Dans la problématique générique qui nous intéresse on souhaite mimer (ou imiter) le comportement de f par une autre fonction, c'est-à-dire retrouver des valeurs *proches* des valeurs que prend f en chacun de ses points.

Voici quelques approches courantes pour atteindre cet objectif :

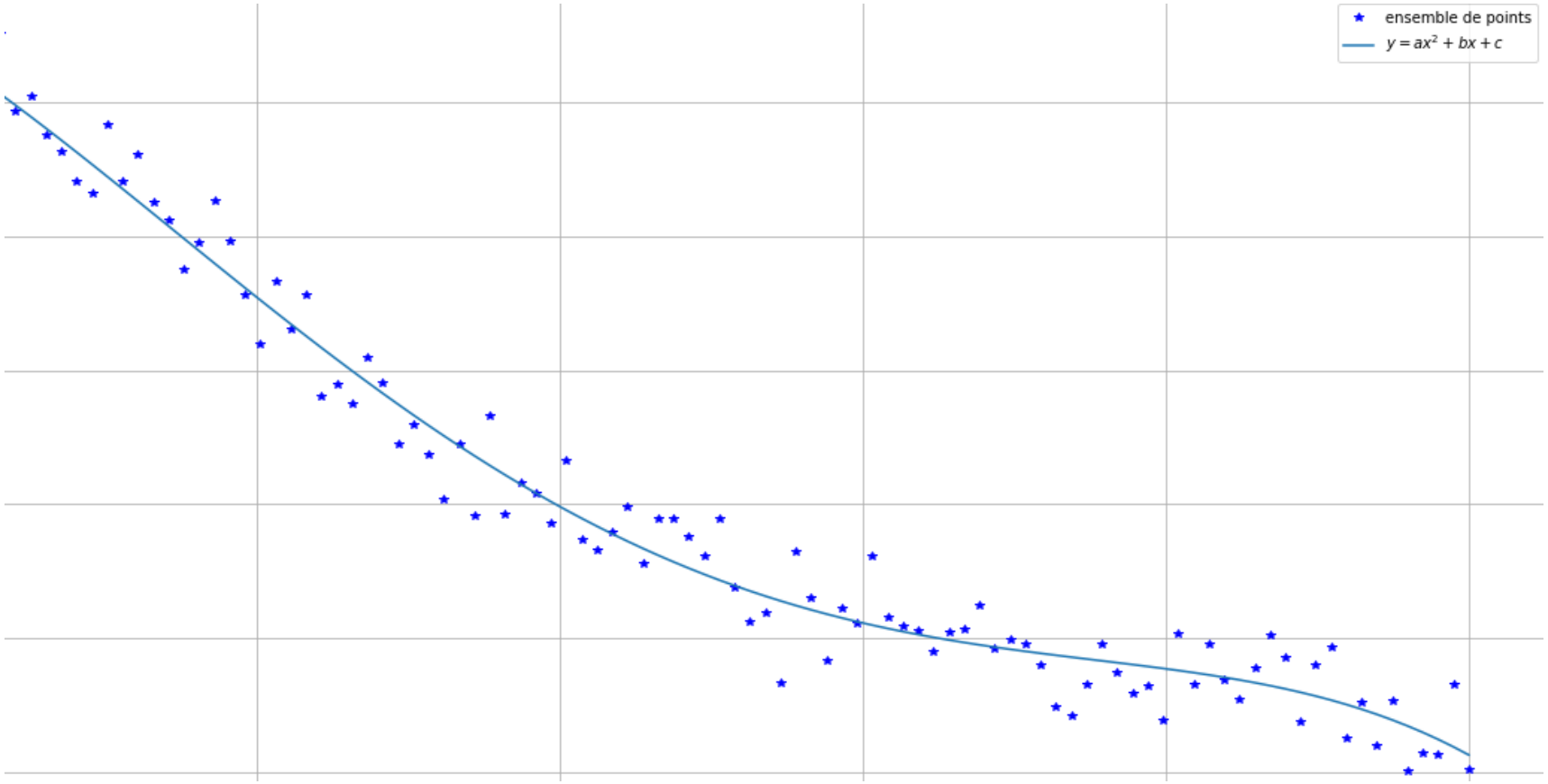
Approximation linéaire: L'approximation linéaire est l'approche la plus simple. Elle consiste à approximer une fonction (ou nuage de points) par une droite.

Par exemple, pour une fonction ***f*** donnée, l'approximation linéaire pourrait être de la forme $y = mx + b$.



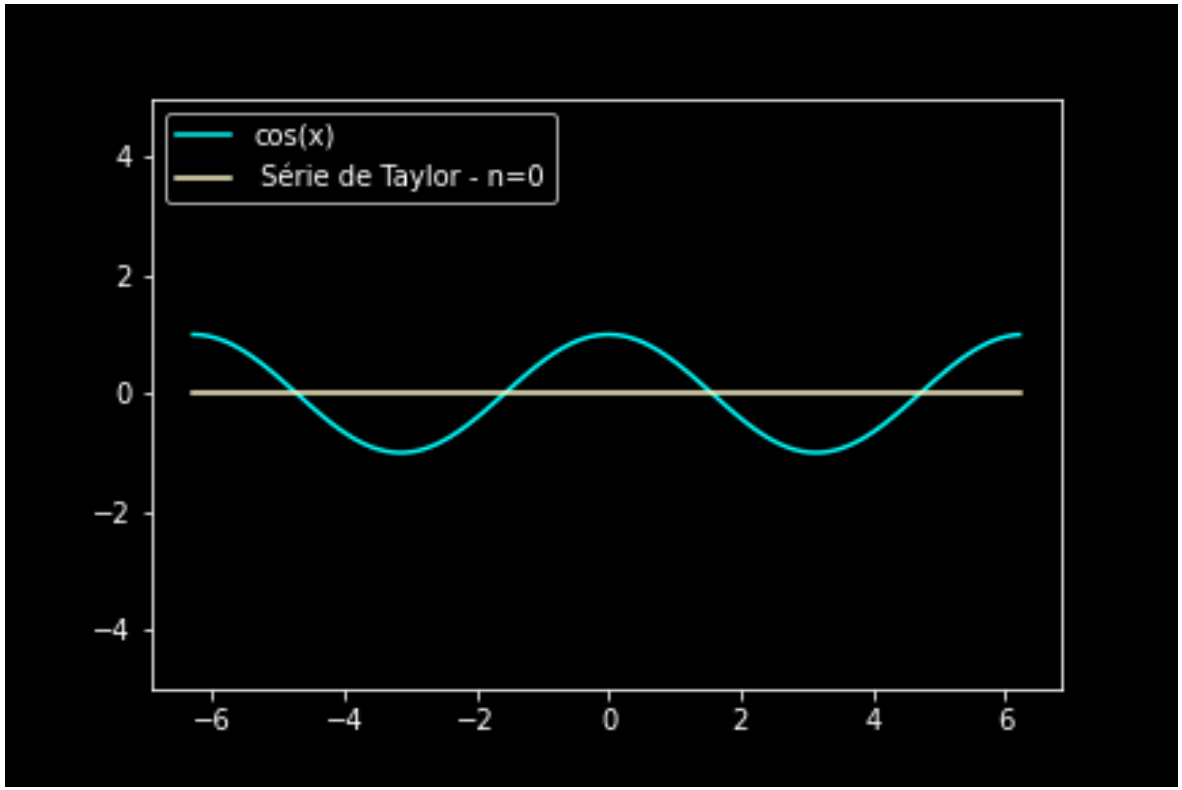
Approximation polynomiale : L'approximation polynomiale implique l'utilisation d'un polynôme pour approcher une fonction (ou nuage de points) non linéaire. On peut ajuster un polynôme d'ordre n pour obtenir une meilleure approximation.

Par exemple, une approximation polynomiale d'ordre deux serait de la forme $y = ax^2 + bx + c$.

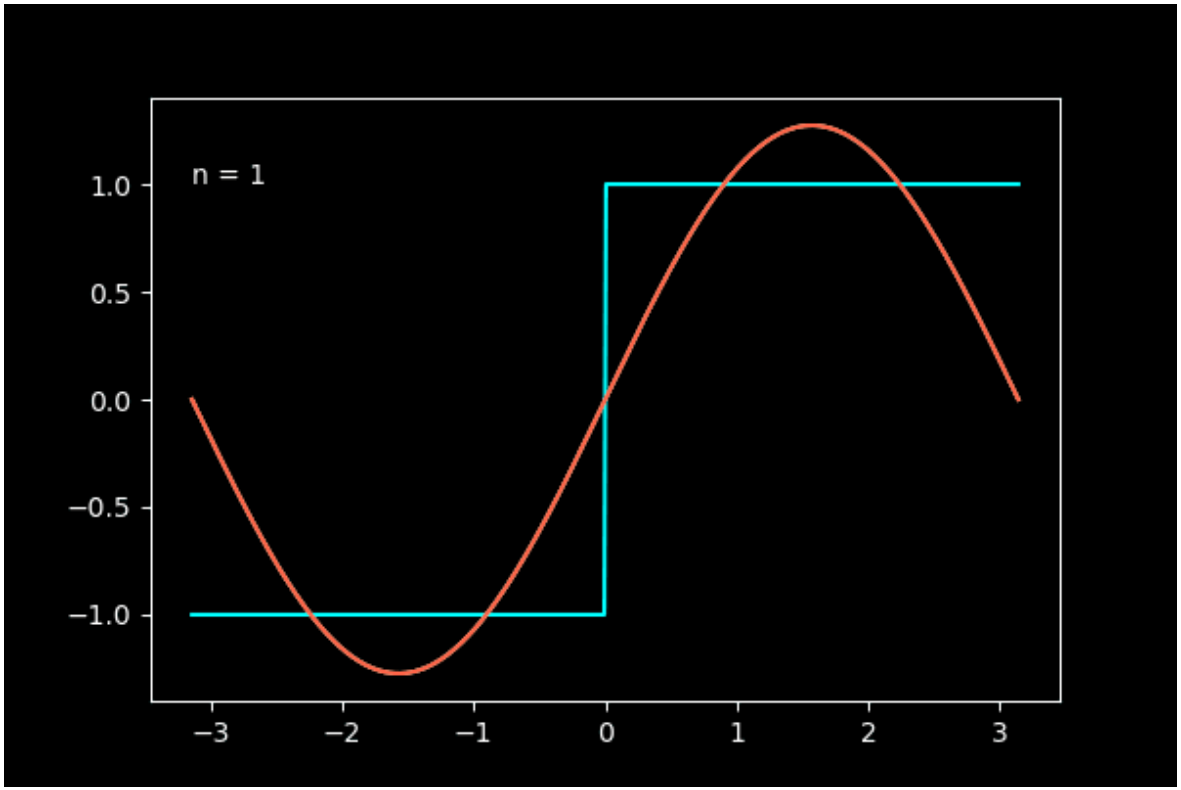


Approximation par les séries de Taylor : Les séries de Taylor sont une méthode mathématique qui permet d'approximer une fonction par une somme infinie de termes polynomiaux, offrant une approximation précise autour d'un point donné.

$$\cos(x) \approx 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!}$$



Approximation par les fonctions trigonométriques : Pour certaines fonctions périodiques, on peut utiliser des séries de Fourier pour les approximer en utilisant des fonctions trigonométriques (sinus et cosinus).



1 Problématique (vidéo)
Étudier des fonctions
Quand ça ne marche pas
La proximité pour similarité
Méthodes d'approximation des fonctions

2 La notion de distance
Testez vos connaissances
Parler de Distance : Une Question de Proximité
Concepts Dérivés : Voisinage et Convergence

3 Les normes p
Notion de Norme sur un Espace Vectoriel
Norme p sur $\mathbb{R}^n$
Norme p sur $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$

1 Problématique (vidéo)
Étudier des fonctions
Quand ça ne marche pas
La proximité pour similarité
Méthodes d'approximation des fonctions

2 La notion de distance
Testez vos connaissances
Parler de Distance : Une Question de Proximité
Concepts Dérivés : Voisinage et Convergence

3 Les normes p
Notion de Norme sur un Espace Vectoriel
Norme p sur $\mathbb{R}^n$
Norme p sur $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$

✎ **Wooclap 2.** Parmi les fonctions suivantes, lesquelles définissent une distance (métrique) sur les ensembles considérés ?

1. La valeur absolue sur $\mathbb{R}$, c'est-à-dire $f(x) = |x|$.

2. La fonction $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par :

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y \\ 1 & \text{si } x \neq y \end{cases}$$

3. La fonction qui, à deux sommets d'un graphe **non orienté et connexe**, associe le plus petit nombre d'arêtes entre ces deux sommets (longueur du plus court chemin).

4. La fonction qui, à deux sommets d'un graphe **orienté et fortement connexe**, associe le plus petit nombre d'arêtes d'un chemin orienté entre eux.

5. La fonction qui, à deux sommets d'un graphe **non orienté, connexe et valué**, associe la **somme des poids (valuations)** du chemin ayant le plus petit nombre d'arêtes entre ces deux sommets.

▸ Solution

✎ **Wooclap 3.** Testez vos connaissances et explorez ces questions pour approfondir votre compréhension des distances métriques et de leurs applications.

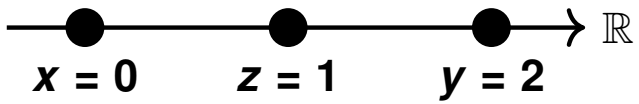
1. Pourquoi la fonction $d(x, y) = (x - y)^2$ ne définit pas une distance métrique sur l'ensemble $\mathbb{R}$?

2. On se donne une distance d sur un ensemble E, que dit pour vous cette relation

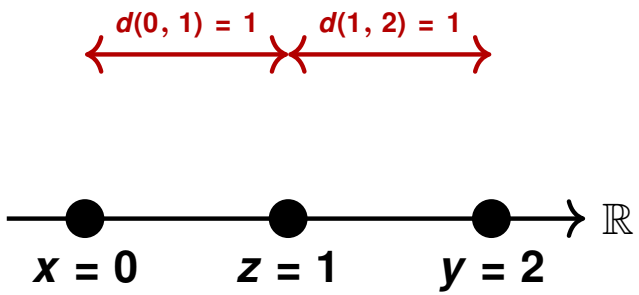
$$d(x, y) = \min_{z \in E} \Big(d(x, z) + d(z, y) \Big) \ ?$$

▸ Solution

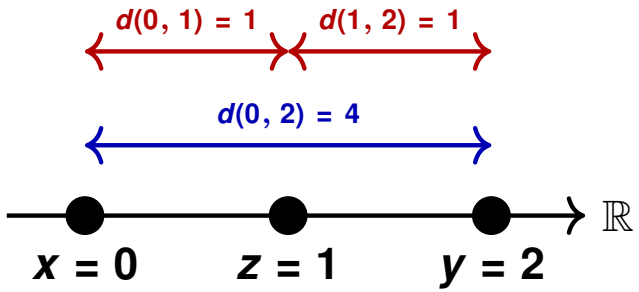
1. Pourquoi la fonction $d(x, y) = (x - y)^2$ ne définit pas une distance métrique sur l'ensemble $\mathbb{R}$?



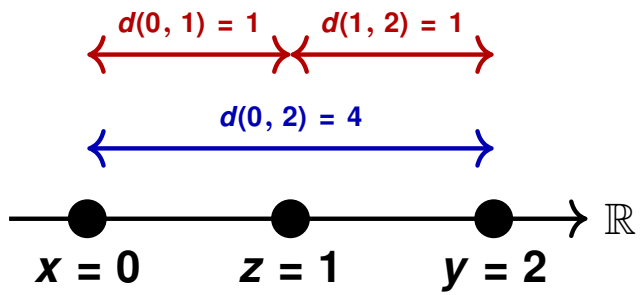
❶ Pourquoi la fonction $d(x, y) = (x - y)^2$ ne définit pas une distance métrique sur l'ensemble $\mathbb{R}$?



❶ Pourquoi la fonction $d(x, y) = (x - y)^2$ ne définit pas une distance métrique sur l'ensemble $\mathbb{R}$?



1. Pourquoi la fonction $d(x, y) = (x - y)^2$ ne définit pas une distance métrique sur l'ensemble $\mathbb{R}$?

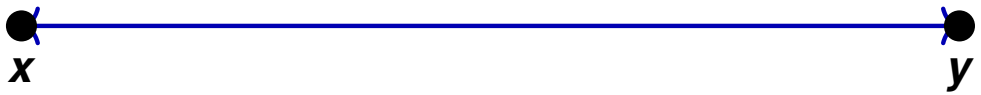


$4 > 1 + 1$

L'inégalité triangulaire est violée.

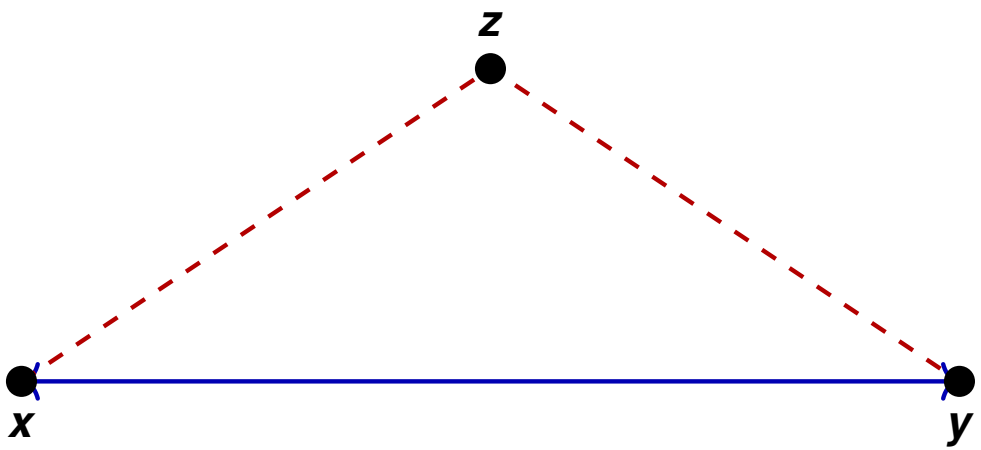
❷ On se donne une distance d sur un ensemble E, que dit pour vous cette relation

$$d(x, y) = \min_{z \in E} \Big(d(x, z) + d(z, y) \Big) \ ?$$



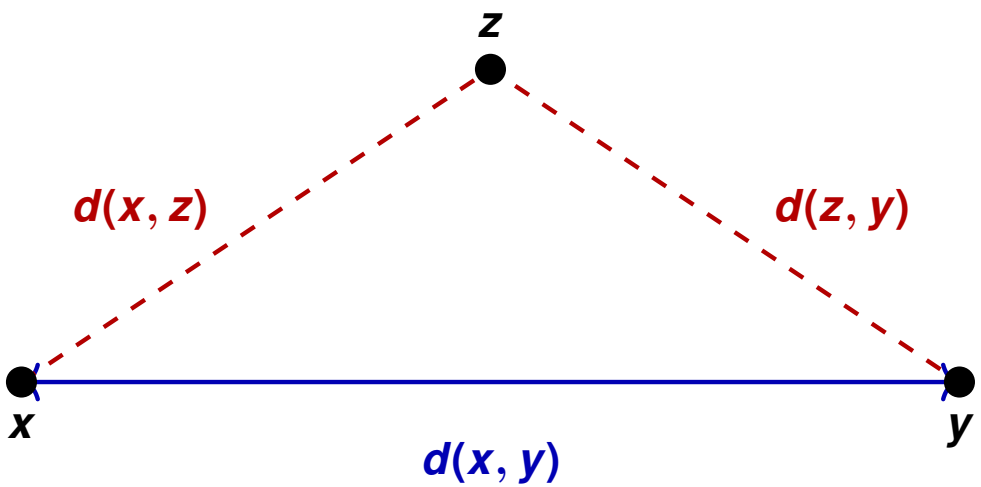
❷ On se donne une distance d sur un ensemble E, que dit pour vous cette relation

$$d(x, y) = \min_{z \in E} \Big(d(x, z) + d(z, y) \Big) \ ?$$



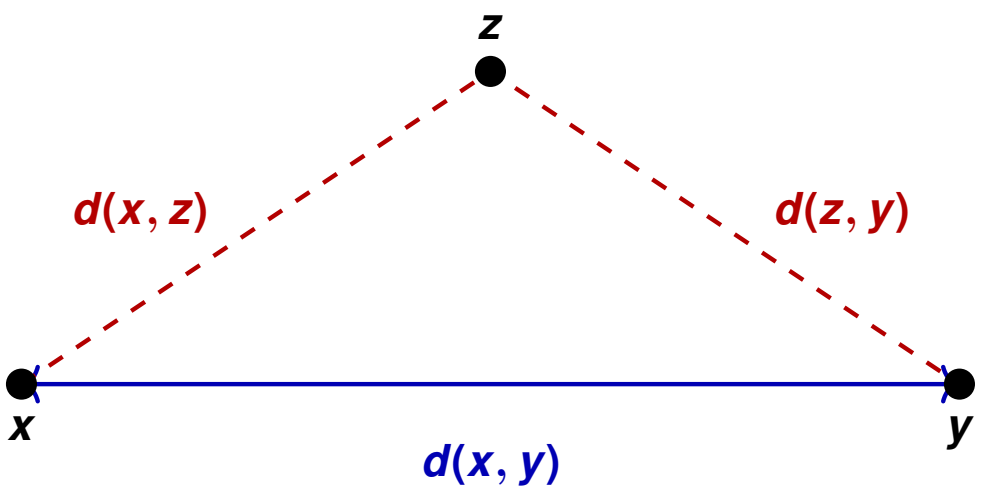
❷ On se donne une distance d sur un ensemble E, que dit pour vous cette relation

$$d(x, y) = \min_{z \in E} \Big(d(x, z) + d(z, y) \Big) \ ?$$



❷ On se donne une distance d sur un ensemble E, que dit pour vous cette relation

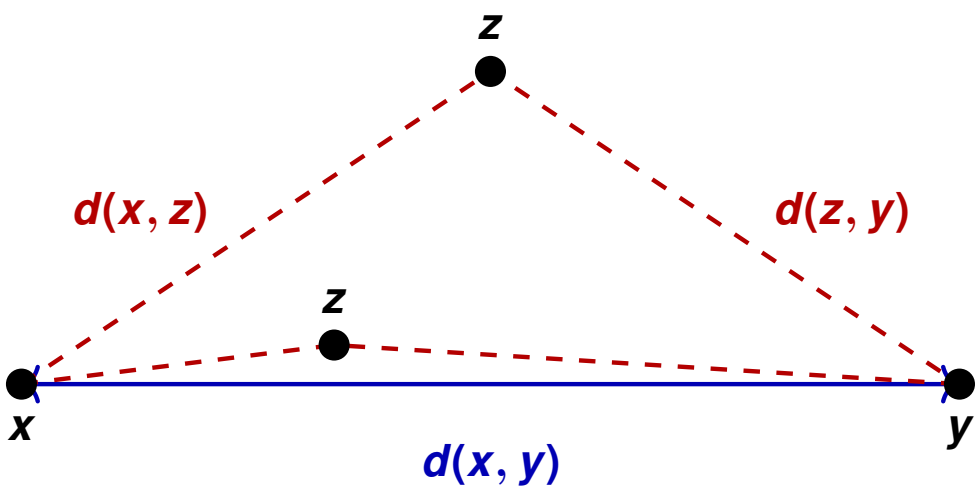
$$d(x, y) = \min_{z \in E} \Big(d(x, z) + d(z, y) \Big) \ ?$$



$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$$

❷ On se donne une distance d sur un ensemble E, que dit pour vous cette relation

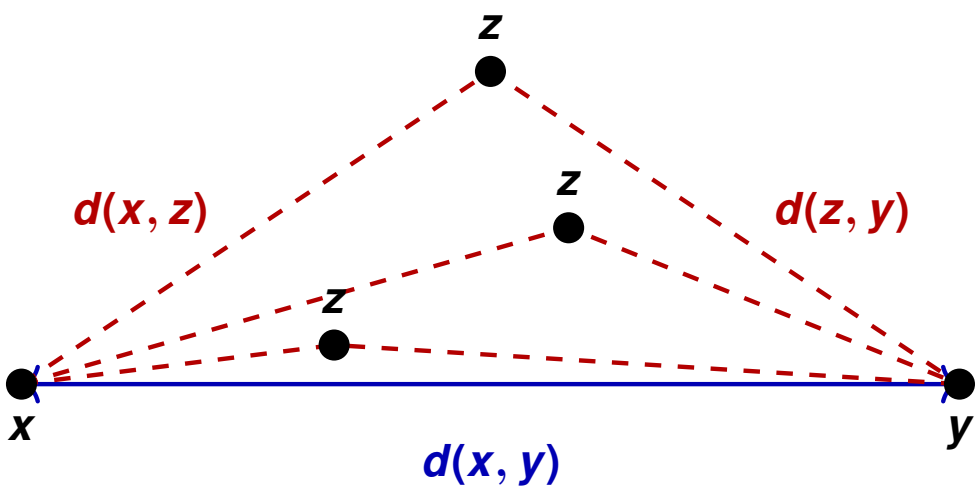
$$d(x, y) = \min_{z \in E} \Big(d(x, z) + d(z, y) \Big) \ ?$$



$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$$

❷ On se donne une distance d sur un ensemble E, que dit pour vous cette relation

$$d(x, y) = \min_{z \in E} \Big(d(x, z) + d(z, y) \Big) \ ?$$



$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$$

1 Problématique (vidéo)
Étudier des fonctions
Quand ça ne marche pas
La proximité pour similarité
Méthodes d'approximation des fonctions

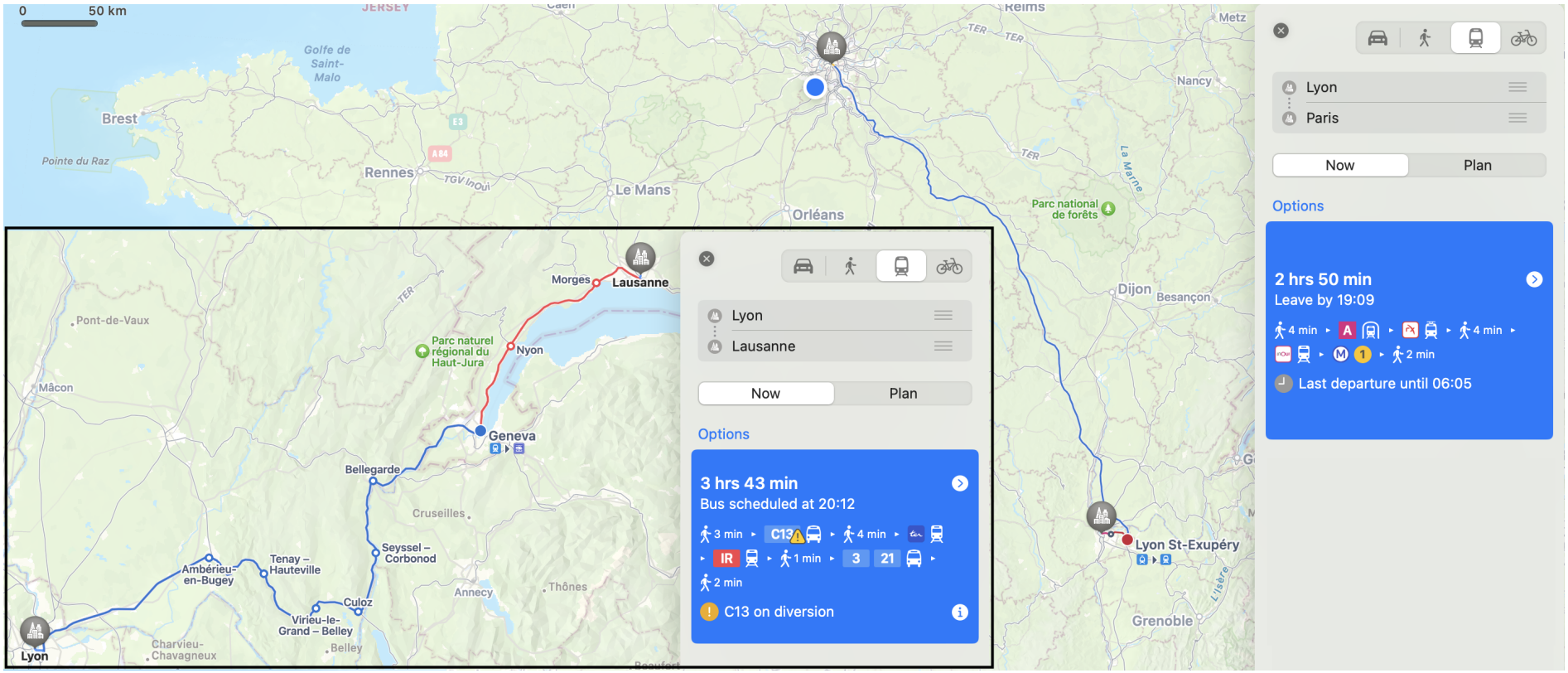
2 La notion de distance
Testez vos connaissances
Parler de Distance : Une Question de Proximité
Concepts Dérivés : Voisinage et Convergence

3 Les normes p
Notion de Norme sur un Espace Vectoriel
Norme p sur $\mathbb{R}^n$
Norme p sur $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$

☆ Que signifie vraiment « être proche » ? ☆

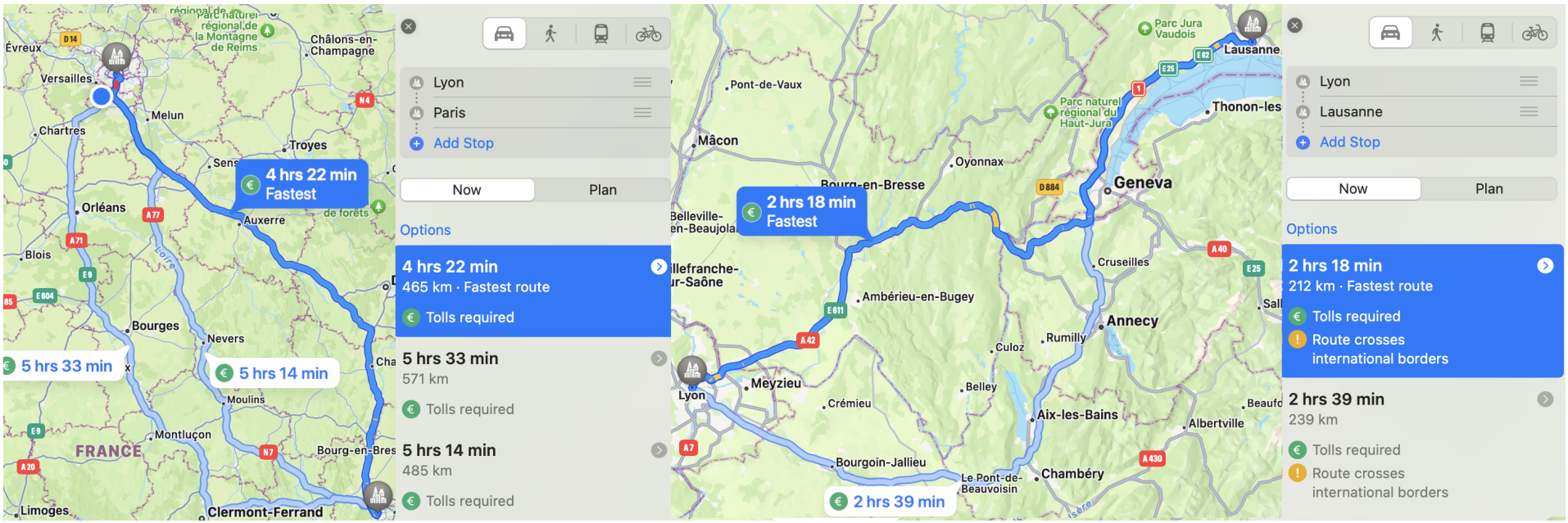
☆ Que signifie vraiment « être proche » ? ☆

- Lyon est plus proche de Paris que de Lausanne au regard du temps de trajet en train.



☆ Que signifie vraiment « être proche » ? ☆

- Ce n'est plus le cas si l'on parle du temps de parcours minimal en voiture.



Ê*tre proche* est quelque chose qui dépend d'une *distance*[3] :

[3] Cette notion de distance est bien formalisée par les mathématiciens et c'est celle que vous avez travaillée lors de l'étude des vidéos pour cette séance.

Ê*tre proche* est quelque chose qui dépend d'une *distance*[3] :

- On mesure la proximité avec une *distance* (métrique). Différentes distances peuvent classer les points différemment.

[3] Cette notion de distance est bien formalisée par les mathématiciens et c'est celle que vous avez travaillée lors de l'étude des vidéos pour cette séance.

Ê*tre proche* est quelque chose qui dépend d'une *distance*[3] :

- On mesure la proximité avec une *distance* (métrique). Différentes distances peuvent classer les points différemment.
- Conséquence : les plus proches voisins, les voisinages, et même la convergence dépendent de la distance choisie.

[3] Cette notion de distance est bien formalisée par les mathématiciens et c'est celle que vous avez travaillée lors de l'étude des vidéos pour cette séance.

Être *proche* est quelque chose qui dépend d'une *distance*[3] :

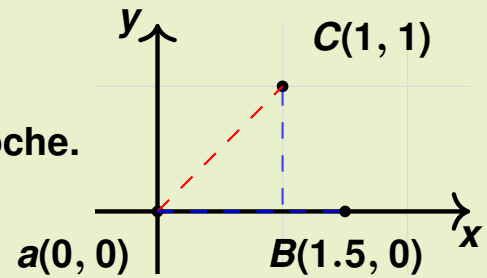
- On mesure la proximité avec une *distance* (métrique). Différentes distances peuvent classer les points différemment.
- Conséquence : les plus proches voisins, les voisinages, et même la convergence dépendent de la distance choisie.

Example (mêmes points, distances différentes)

Soient $a = (0, 0)$, $B = (1.5, 0)$ et $C = (1, 1)$.

Distance euclidienne d : $d(a, B) = 1.5$, $d(a, C) = \sqrt{2} \approx 1.414 \Rightarrow$ **C est plus proche.**

Distance sur une grille* d : $d(a, B) = 1.5$, $d(a, C) = 2 \Rightarrow$ **B est plus proche.**



[3] Cette notion de distance est bien formalisée par les mathématiciens et c'est celle que vous avez travaillée lors de l'étude des vidéos pour cette séance.

Être *proche* est quelque chose qui dépend d'une *distance*[3] :

- On mesure la proximité avec une *distance* (métrique). Différentes distances peuvent classer les points différemment.
- Conséquence : les plus proches voisins, les voisinages, et même la convergence dépendent de la distance choisie.

Example (La proximité dépend de la distance choisie)

Un ingénieur doit choisir un serveur pour héberger une application. Deux serveurs sont disponibles : ***A*** et ***B***.

- **Distance géographique :**

$$d_{\text{geo}}(A) = 100 \text{ km}, \qquad d_{\text{geo}}(B) = 200 \text{ km}.$$

  Le serveur ***A*** est le plus proche.

- **Distance en temps de transmission :**

$$d_{\text{temps}}(A) = 40 \text{ ms}, \qquad d_{\text{temps}}(B) = 15 \text{ ms}.$$

  Le serveur ***B*** est le plus proche.

La notion de proximité dépend de la distance choisie et du problème étudié.

[3] Cette notion de distance est bien formalisée par les mathématiciens et c'est celle que vous avez travaillée lors de l'étude des vidéos pour cette séance.

Être *proche* est quelque chose qui dépend d'une *distance*[3] :

- On mesure la proximité avec une *distance* (métrique). Différentes distances peuvent classer les points différemment.
- Conséquence : les plus proches voisins, les voisinages, et même la convergence dépendent de la distance choisie.

À retenir

« Proche » n'est pas une notion absolue — elle est définie par la métrique. Le choix d'une distance est une décision de modélisation qui change les réponses mathématiques.

[3] Cette notion de distance est bien formalisée par les mathématiciens et c'est celle que vous avez travaillée lors de l'étude des vidéos pour cette séance.

1 Problématique (vidéo)
Étudier des fonctions
Quand ça ne marche pas
La proximité pour similarité
Méthodes d'approximation des fonctions

2 La notion de distance
Testez vos connaissances
Parler de Distance : Une Question de Proximité
Concepts Dérivés : Voisinage et Convergence

3 Les normes p
Notion de Norme sur un Espace Vectoriel
Norme p sur $\mathbb{R}^n$
Norme p sur $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$

Une situation concrète

Imaginez que vous souhaitiez louer un appartement en ville.

Pour choisir où habiter, vous pouvez chercher à savoir ce qui se trouve dans un rayon de **1** km autour de l'appartement :

Une situation concrète

Imaginez que vous souhaitiez louer un appartement en ville.

Pour choisir où habiter, vous pouvez chercher à savoir ce qui se trouve dans un rayon de **1** km autour de l'appartement :

- Écoles
- Supermarchés
- Hôpitaux
- Transports en commun
- Parcs et autres équipements

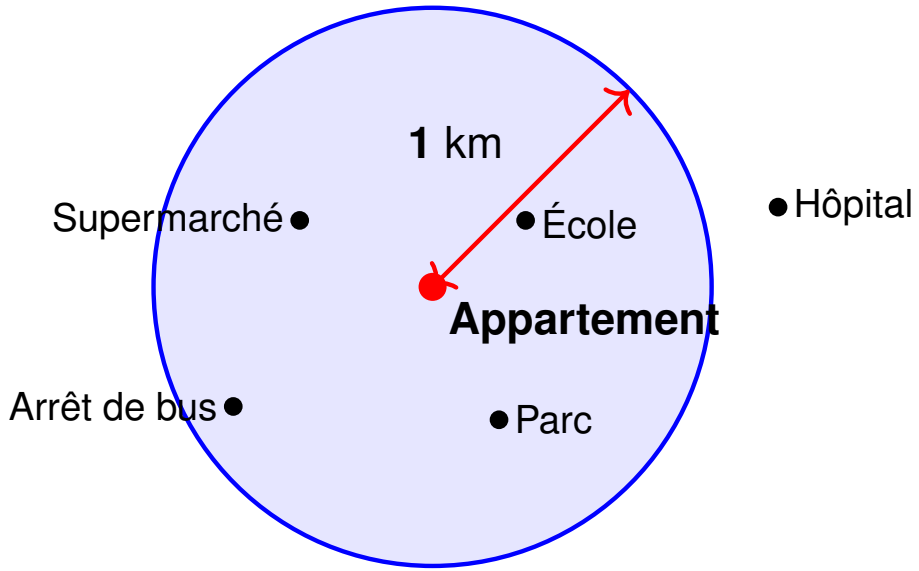


Schéma illustratif (non à l'échelle).

Une situation concrète

Imaginez que vous souhaitiez louer un appartement en ville.

Pour choisir où habiter, vous pouvez chercher à savoir ce qui se trouve dans un rayon de **1** km autour de l'appartement :

- Écoles
- Supermarchés
- Hôpitaux
- Transports en commun
- Parcs et autres équipements

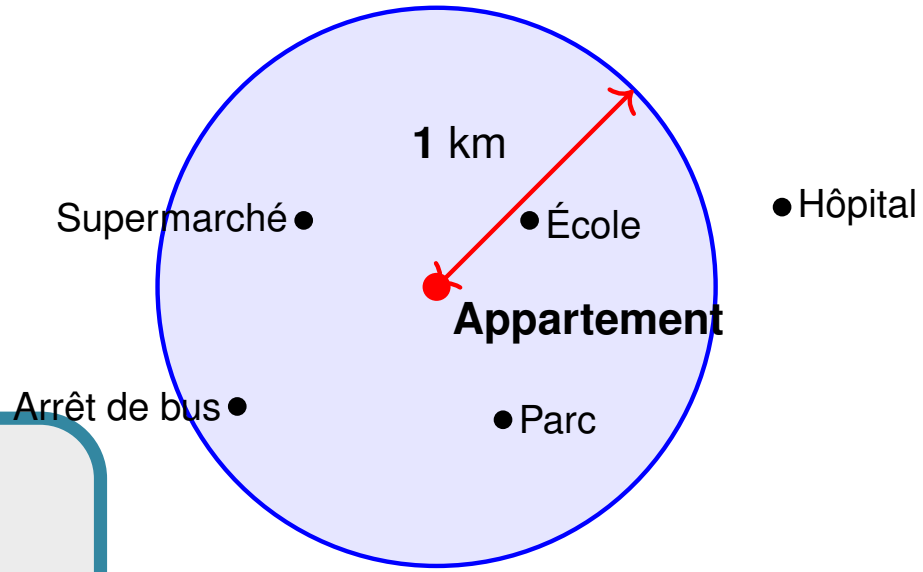


Schéma illustratif (non à l'échelle).

☞ Comment décrire l'ensemble des lieux situés à moins de **1** km de l'appartement ?

Cette idée peut être généralisée à tout ensemble E muni d'une distance d. Une telle distance définit un *espace métrique* (E, d).

- Choisir un point de référence $a \in E$.
- Choisir un rayon $r > 0$.
- Identifier tous les points $x \in E$ dont la distance à a est strictement inférieure à r.

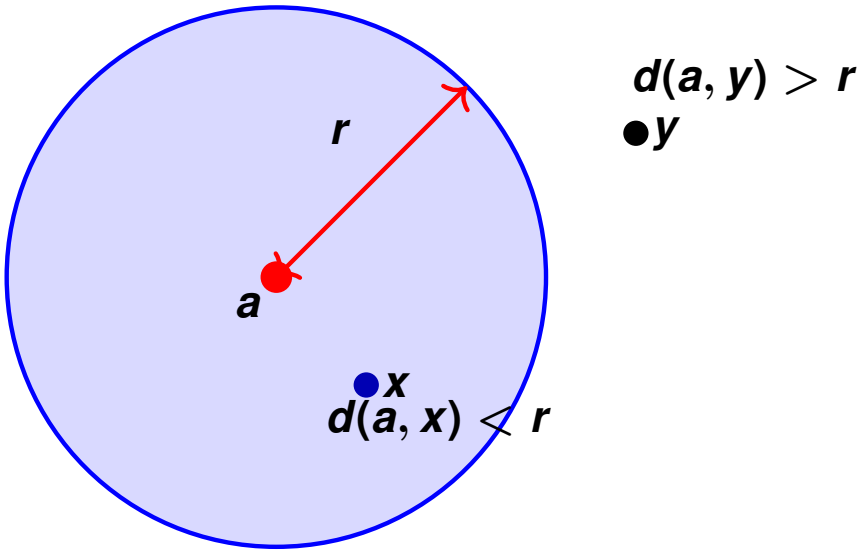
$$\boxed{d(a, x) < r}$$

Cette idée peut être généralisée à tout ensemble E muni d'une distance d. Une telle distance définit un *espace métrique* (E, d).

- Choisir un point de référence $a \in E$.
- Choisir un rayon $r > 0$.
- Identifier tous les points $x \in E$ dont la distance à a est strictement inférieure à r.

$$d(a, x) < r$$

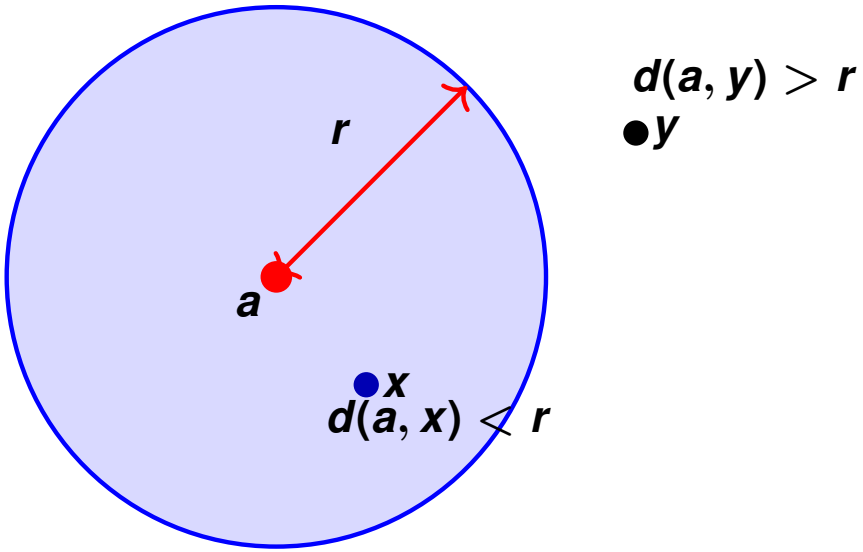
- Les points à l'intérieur de la région sont à une distance strictement inférieure à r de a.
- Les points à l'extérieur de la région sont à une distance supérieure ou égale à r de a.



Cette idée peut être généralisée à tout ensemble E muni d'une distance d. Une telle distance définit un *espace métrique* (E, d).

- Choisir un point de référence $a \in E$.
- Choisir un rayon $r > 0$.
- Identifier tous les points $x \in E$ dont la distance à a est strictement inférieure à r.

$$d(a, x) < r$$



- Les points à l'intérieur de la région sont à une distance strictement inférieure à r de a.
- Les points à l'extérieur de la région sont à une distance supérieure ou égale à r de a.

Cela nous permet d'introduire les **deux notions fondamentales suivantes** :

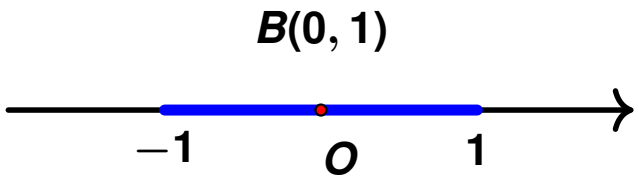
- **Notion de voisinage** d'un point $a \in E$ au sens de d.

- **Notion de voisinage** d'un point $a \in E$ au sens de d.

  Dans notre étude, nous nous concentrons sur les voisinages de la forme $B(a, r)$, avec $r > 0$, appelés :
  boules ouvertes de centre a *et de rayon* r*, pour la distance* d :

$$B(a, r) = \{x \in E, d(a, x) < r\}$$

Illustration de $B(0, 1)$ sur $\mathbb{R}$:

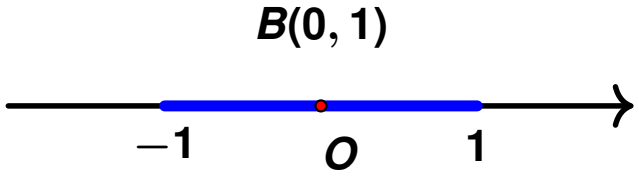


- **Notion de voisinage** d'un point $a \in E$ au sens de d.

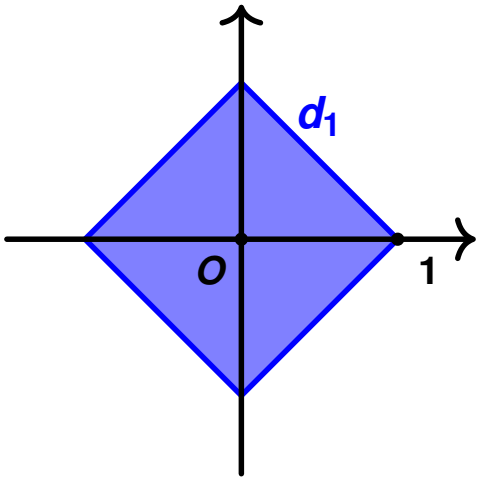
  Dans notre étude, nous nous concentrons sur les voisinages de la forme $B(a, r)$, avec $r > 0$, appelés :
  boules ouvertes de centre a *et de rayon* r*, pour la distance* d :

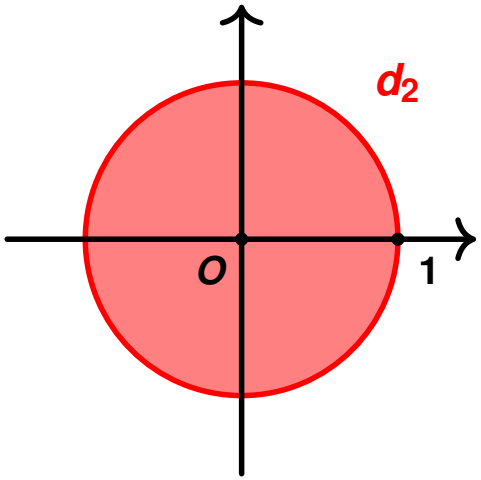
$$B(a, r) = \{x \in E, d(a, x) < r\}$$

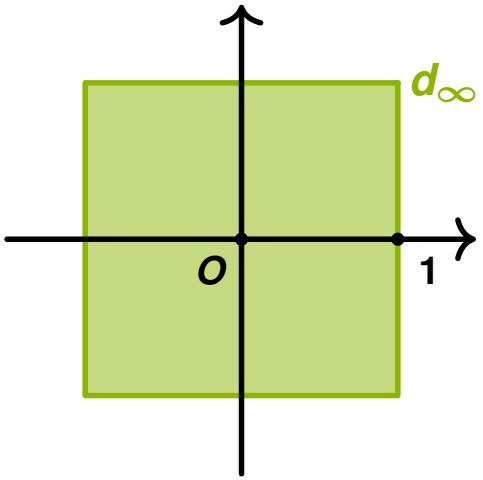
Illustration de $B(0, 1)$ sur $\mathbb{R}$:



Boules unitaires dans $\mathbb{R}^2$ selon différentes distances :





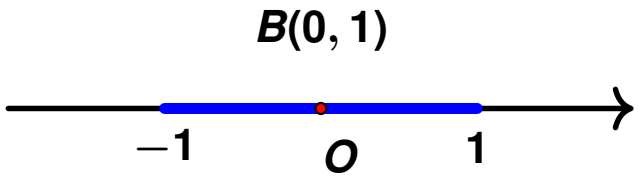


▶ **Notion de voisinage** d'un point $a \in E$ au sens de d.

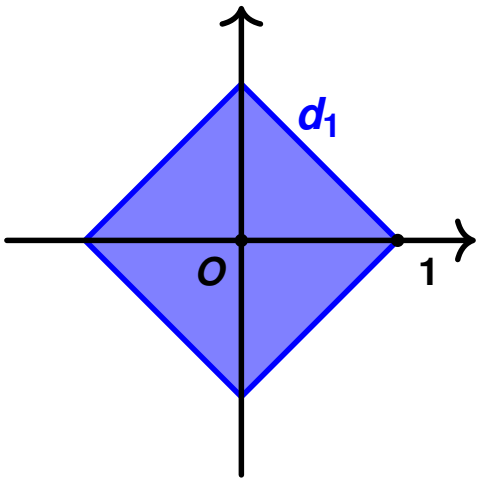
Lorsque le rayon r est suffisamment petit, la boule ouverte $B(a, r)$ constitue un voisinage du point a. Cela signifie que tout point x appartenant à cette boule est très proche de a selon la distance d. En d'autres termes, $d(a, x) < r$ implique une proximité arbitrairement petite entre x et a, ce qui formalise intuitivement la notion de « voisinage » autour de a.

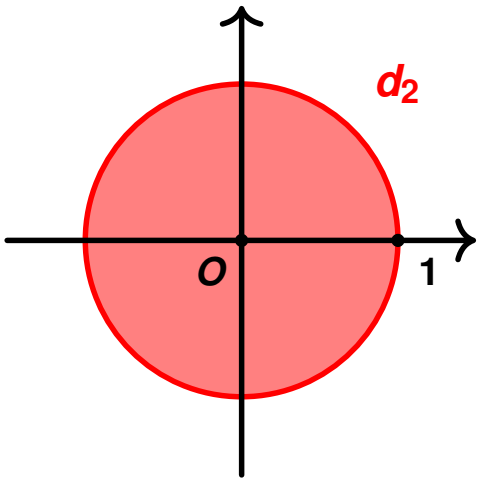
$$B(a, r) = \{x \in E, d(a, x) < r\}$$

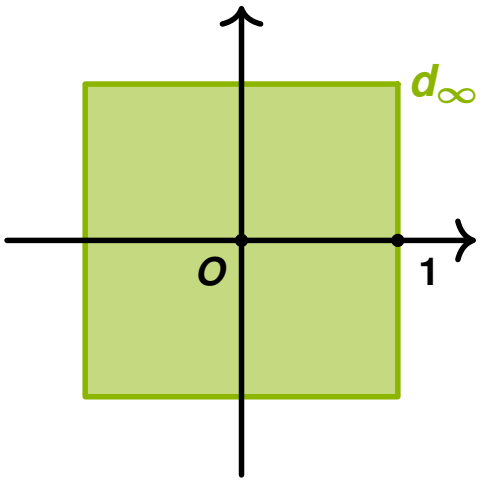
Illustration de $B(0, 1)$ sur $\mathbb{R}$:



Boules unitaires dans $\mathbb{R}^2$ selon différentes distances :







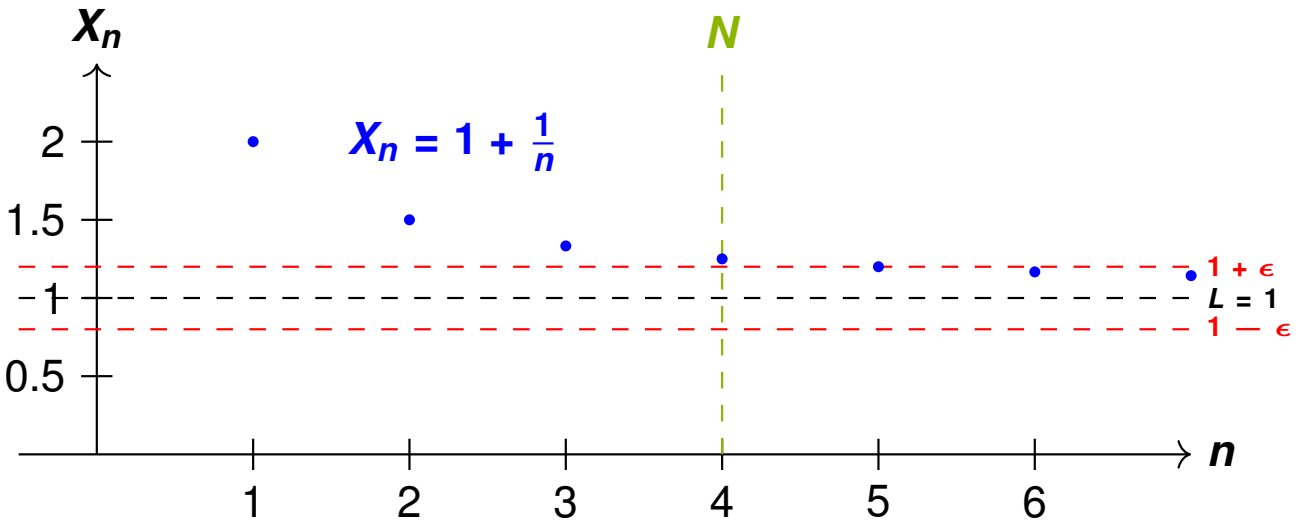
- **Notion de voisinage** d'un point $a \in E$ au sens de d.

  Dans notre étude, nous nous concentrons sur les voisinages de la forme $B(a, r)$, avec $r > 0$, appelés :
  boules ouvertes de centre a *et de rayon* r*, pour la distance* d :

- **Notion de convergence** d'une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vers un point L au sens de d

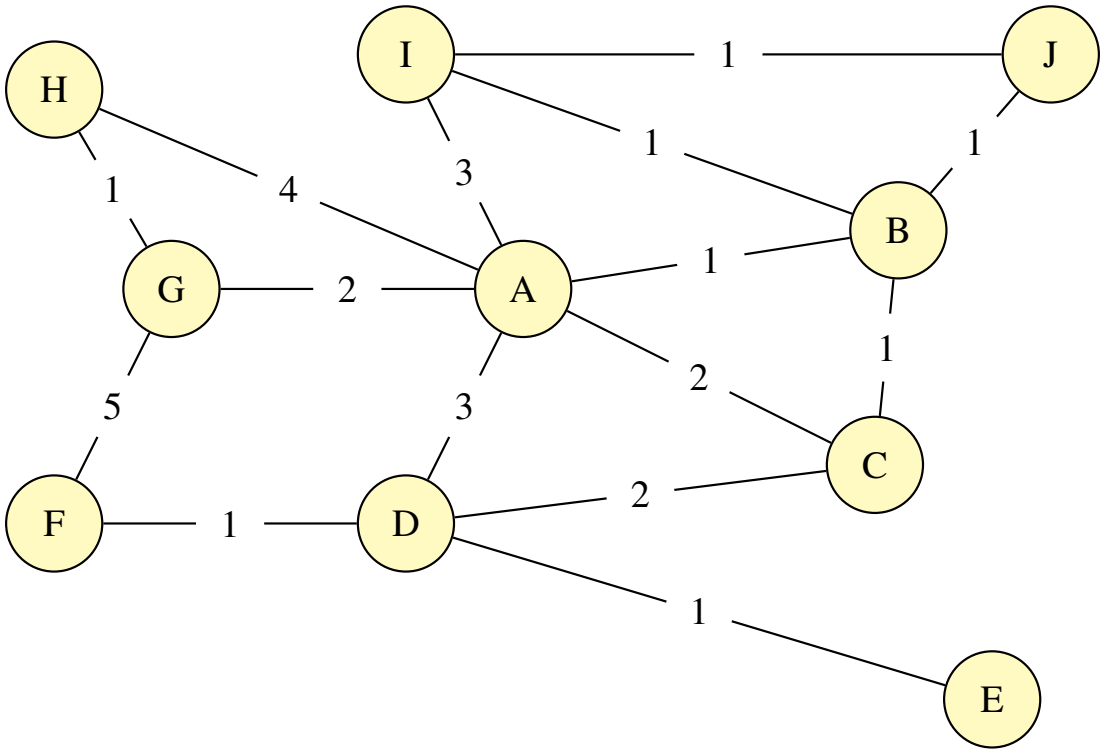
$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\quad n \geq N \implies d(x_n, L) < \varepsilon$$

x_n est à *distance* au plus ε de L



✎ Wooclap 4.

Indiquer la liste de sommets associés aux boules ouvertes centrées en ***A***, pour la distance donnée par le plus court chemin, indiquées ci-dessous.



❶	La boule centrée en ***A*** de rayon **1/2**	(a)	***A***, ***B***, ***C***, ***G***, ***I***, ***J***.
❷	La boule centrée en ***A*** de rayon **1**	(b)	***A***
❸	La boule centrée en ***A*** de rayon **3**	(c)	***A***, ***B***, ***C***, ***D***, ***G***, ***H***, ***I***, ***J***.
❹	La boule centrée en ***A*** de rayon **4**	(d)	***A***

▸ Solution

✎ **Wooclap 5.** Parmis les distances suivantes sur $\mathbb{R}$ lesquelles implique que la suite $(1/n)_{n\geq 1}$ ne converge pas vers 0.

1. $d(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \neq y \\ 0 & \text{si } x = y \end{cases}$
2. $d(x,y) = |x-y|$
3. $d(x,y) = |x^{-1} - y^{-1}|$
4. $d(x,y) = |e^{-x} - e^{-y}|$

▸ Solution

1 Problématique (vidéo)
Étudier des fonctions
Quand ça ne marche pas
La proximité pour similarité
Méthodes d'approximation des fonctions

2 La notion de distance
Testez vos connaissances
Parler de Distance : Une Question de Proximité
Concepts Dérivés : Voisinage et Convergence

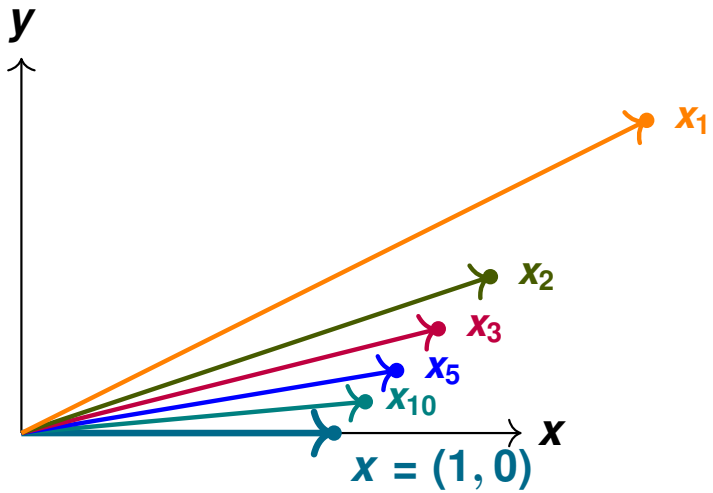
3 Les normes p
Notion de Norme sur un Espace Vectoriel
Norme p sur $\mathbb{R}^n$
Norme p sur $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$

1 Problématique (vidéo)
Étudier des fonctions
Quand ça ne marche pas
La proximité pour similarité
Méthodes d'approximation des fonctions

2 La notion de distance
Testez vos connaissances
Parler de Distance : Une Question de Proximité
Concepts Dérivés : Voisinage et Convergence

3 Les normes p
Notion de Norme sur un Espace Vectoriel
Norme p sur $\mathbb{R}^n$
Norme p sur $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$

✎ **Wooclap 6.** Considérez la suite de vecteurs $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$ dans $\mathbb{R}^2$.



Question. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est correcte ?

1. La suite x_n se rapproche de $(1, 1)$ pour n assez grand.
2. Pour n assez grand, les angles formés par x_n avec l'axe des abscisses deviennent proches de celui de x.
3. les vecteurs x_n se rapprochent d'un vecteur fixe $x = (1, 0)$ pour n assez grand.
4. La suite x_n se rapproche de $(0, 0)$ et les vecteurs tournent autour de l'axe des ordonnées.
5. La taille de x_n se rapproche de la taille de x pour n assez grand.
6. La flèche reliant l'origine à x_n finit par se confondre avec celle reliant l'origine à x.
7. Pour n assez grand, les vecteurs x_n pointent dans la même direction que x.

▸ Solution

Pourquoi une norme ?

Une fois la structure d'espace vectoriel définie, on introduit une **norme**, notée $\mathcal{N}(x)$, qui permet de :

Pourquoi une norme ?

Une fois la structure d'espace vectoriel définie, on introduit une **norme**, notée $\mathcal{N}(x)$, qui permet de :

- Mesurer la **longueur** ou la taille d'un vecteur x : $\mathcal{N}(x)$.

Pourquoi une norme ?

Une fois la structure d'espace vectoriel définie, on introduit une **norme**, notée $\mathcal{N}(x)$, qui permet de :

- Mesurer la **longueur** ou la taille d'un vecteur x : $\mathcal{N}(x)$.
- Définir une distance entre deux vecteurs.

Pourquoi une norme ?

Une fois la structure d'espace vectoriel définie, on introduit une **norme**, notée $\mathcal{N}(x)$, qui permet de :

- Mesurer la **longueur** ou la taille d'un vecteur x : $\mathcal{N}(x)$.
- Définir une distance entre deux vecteurs.
- Étudier la **convergence**, la **continuité** et le **comportement asymptotique** des suites de vecteurs et de fonctions.

Definition

Soit E un ▸ espace vectoriel (sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Une **norme** sur E est une application $\mathcal{N} : E \to [0, +\infty)$ vérifiant les propriétés suivantes :

1. Séparation $\forall x \in E, \quad \mathcal{N}(x) = 0 \iff x = 0$
2. Inégalité triangulaire $\forall x, y \in E, \quad \mathcal{N}(x + y) \leq \mathcal{N}(x) + \mathcal{N}(y)$
3. Homogénéité $\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}, \quad \mathcal{N}(\lambda x) = |\lambda| \cdot \mathcal{N}(x)$

Le couple $(E, \mathcal{N})$ est alors appelé un **espace vectoriel normé**.

Pourquoi un espace vectoriel ?

Un **espace métique** (un ensemble avec une distance) permet de mesurer l'écart entre deux points, mais sa structure est trop pauvre pour :

Pourquoi un espace vectoriel ?

Un **espace métique** (un ensemble avec une distance) permet de mesurer l'écart entre deux points, mais sa structure est trop pauvre pour :

- Définir une notion de **direction** ou de **vecteur** ;

Pourquoi un espace vectoriel ?

Un **espace métique** (un ensemble avec une distance) permet de mesurer l'écart entre deux points, mais sa structure est trop pauvre pour :

- Définir une notion de **direction** ou de **vecteur** ;
- Mesurer l'**angle** entre deux directions (nécessite un **produit scalaire**),

Pourquoi un espace vectoriel ?

Un **espace métique** (un ensemble avec une distance) permet de mesurer l'écart entre deux points, mais sa structure est trop pauvre pour :

- Définir une notion de **direction** ou de **vecteur** ;
- Mesurer l'**angle** entre deux directions (nécessite un **produit scalaire**),
- Effectuer des opérations algébriques comme la **somme de vecteurs** ou la **multiplication par un scalaire**,

Pourquoi un espace vectoriel ?

Un **espace métique** (un ensemble avec une distance) permet de mesurer l'écart entre deux points, mais sa structure est trop pauvre pour :

- Définir une notion de **direction** ou de **vecteur** ;
- Mesurer l'**angle** entre deux directions (nécessite un **produit scalaire**),
- Effectuer des opérations algébriques comme la **somme de vecteurs** ou la **multiplication par un scalaire**,
- Étudier efficacement les espaces de fonctions, de suites, etc.

Pourquoi un espace vectoriel ?

Un **espace métique** (un ensemble avec une distance) permet de mesurer l'écart entre deux points, mais sa structure est trop pauvre pour :

- Définir une notion de **direction** ou de **vecteur** ;
- Mesurer l'**angle** entre deux directions (nécessite un **produit scalaire**),
- Effectuer des opérations algébriques comme la **somme de vecteurs** ou la **multiplication par un scalaire**,
- Étudier efficacement les espaces de fonctions, de suites, etc.

La structure d' espaces vectoriels, souvent complétée par une **norme**, est donc essentielle pour ajouter cette richesse algébrique et géométrique à la simple notion de distance.

Pourquoi un espace vectoriel ?

Un **espace métique** (un ensemble avec une distance) permet de mesurer l'écart entre deux points, mais sa structure est trop pauvre pour :

- Définir une notion de **direction** ou de **vecteur** ;
- Mesurer l'**angle** entre deux directions (nécessite un **produit scalaire**),
- Effectuer des opérations algébriques comme la **somme de vecteurs** ou la **multiplication par un scalaire**,
- Étudier efficacement les espaces de fonctions, de suites, etc.

La structure d' espaces vectoriels, souvent complétée par une **norme**, est donc essentielle pour ajouter cette richesse algébrique et géométrique à la simple notion de distance.

Les espaces vectoriels réels jouent un rôle crucial en ingénierie, servant souvent de cadre pour les modèles mathématiques. Ces modèles permettent de simplifier les problèmes complexes en les approximant de manière linéaire.

Pourquoi une norme ?

Une fois la structure vectorielle posée, on introduit la **norme**, notée $\mathcal{N}(x)$ qui permet de :

Pourquoi une norme ?

Une fois la structure vectorielle posée, on introduit la **norme**, notée $\mathcal{N}(x)$ qui permet de :

- Mesurer la **longueur** (ou la "taille") d'un vecteur : $\mathcal{N}(x)$,

Pourquoi une norme ?

Une fois la structure vectorielle posée, on introduit la **norme**, notée $\mathcal{N}(x)$ qui permet de :

- Mesurer la **longueur** (ou la "taille") d'un vecteur : $\mathcal{N}(x)$,
- Définir une distance entre deux vecteurs.

Pourquoi une norme ?

Une fois la structure vectorielle posée, on introduit la **norme**, notée $\mathcal{N}(x)$ qui permet de :

- Mesurer la **longueur** (ou la "taille") d'un vecteur : $\mathcal{N}(x)$,
- Définir une distance entre deux vecteurs.
- Étudier la **convergence**, la **continuité** et le **comportement asymptotique** des suites de vecteurs et de fonctions.

Pourquoi une norme ?

Une fois la structure vectorielle posée, on introduit la **norme**, notée $\mathcal{N}(x)$ qui permet de :

- Mesurer la **longueur** (ou la "taille") d'un vecteur : $\mathcal{N}(x)$,
- Définir une distance entre deux vecteurs.
- Étudier la **convergence**, la **continuité** et le **comportement asymptotique** des suites de vecteurs et de fonctions.

*Un espace vectoriel muni d'une norme est un **espace vectoriel normé**. C'est le cadre naturel pour faire de l'analyse.*

Pourquoi une norme ?

Une fois la structure vectorielle posée, on introduit la **norme**, notée $\mathcal{N}(x)$ qui permet de :

- Mesurer la **longueur** (ou la "taille") d'un vecteur : $\mathcal{N}(x)$,
- Définir une distance entre deux vecteurs.
- Étudier la **convergence**, la **continuité** et le **comportement asymptotique** des suites de vecteurs et de fonctions.

*Un espace vectoriel muni d'une norme est un **espace vectoriel normé**. C'est le cadre naturel pour faire de l'analyse.*

Definition

Soit E un espace vectoriel (sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Une norme sur E est une fonction $\mathcal{N} : E \to [0, +\infty[$ satisfaisant les conditions suivantes :

1. Séparation $\forall x \in E, \mathcal{N}(x) = 0 \iff x = 0$
2. Inégalité triangulaire $\forall x, y \in E, \mathcal{N}(x + y) \leq \mathcal{N}(x) + \mathcal{N}(y)$
3. homogénéité $\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}$ où $\mathbb{C}, \mathcal{N}(\lambda x) = |\lambda| \cdot \mathcal{N}(x)$

On dit alors que $(E, \mathcal{N})$ est un espace normé .

Une fois qu'une norme $\mathcal{N}$ est établie sur un espace vectoriel E, on peut définir une distance d sur cet espace en utilisant la relation suivante

Une fois qu'une norme $\mathcal{N}$ est établie sur un espace vectoriel E, on peut définir une distance d sur cet espace en utilisant la relation suivante

Theorem (**Lien entre norme et distance**)

Soit $(E, \mathcal{N})$ *un espace vectoriel normé. Alors la fonction* $d : E \times E \to [0, +\infty[$ *définie par*

$$d(x, y) = \mathcal{N}(x - y)$$

est une distance sur E*. On dira que* d *définie comme ci-dessus est la distance induite par* $\mathcal{N}$*.*

Remarquez que ceci généralise ce que vous faites habituellement sur $\mathbb{R}$*.*
$$d(x, y) = |x - y|$$

Une fois qu'une norme $\mathcal{N}$ est établie sur un espace vectoriel E, on peut définir une distance d sur cet espace en utilisant la relation suivante

Theorem (**Lien entre norme et distance**)

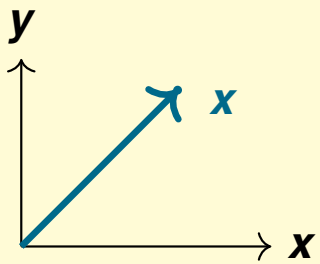
Soit $(E, \mathcal{N})$ *un espace vectoriel normé. Alors la fonction* $d : E \times E \to [0, +\infty[$ *définie par*

$$d(x, y) = \mathcal{N}(x - y)$$

est une distance sur E*. On dira que* d *définie comme ci-dessus est la distance induite par* $\mathcal{N}$*.*

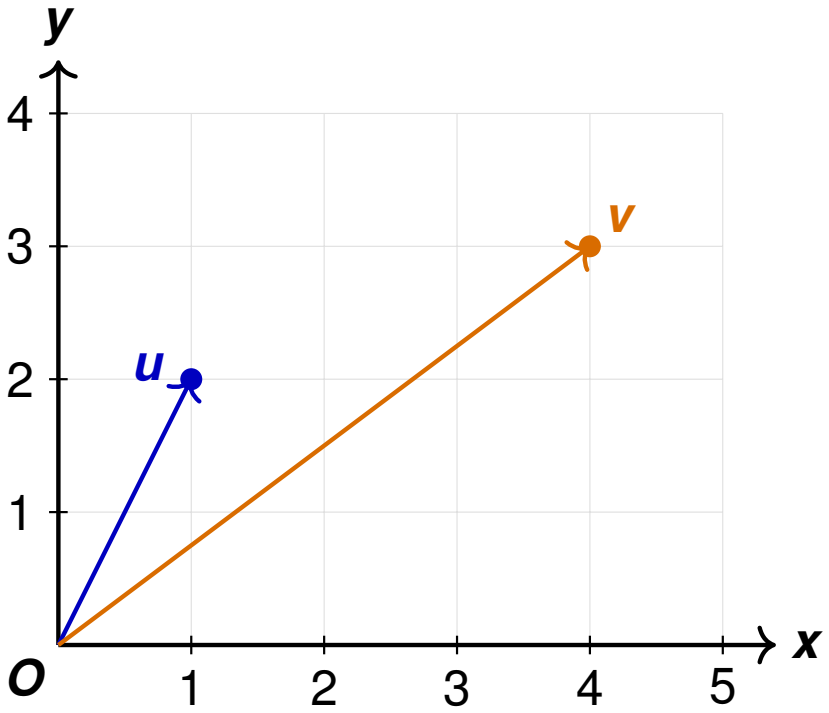
Remarquez que ceci généralise ce que vous faites habituellement sur $\mathbb{R}$*.*
$d(x, y) = |x - y|$

- *Par ce lien, on peut également regarder la norme d'un vecteur comme sa distance à* 0_E *:*
  $\mathcal{N}(x) = d(x, 0_E)$.



- *Il existe également des distances qui ne proviennent pas d'une norme.*

Distance euclidienne



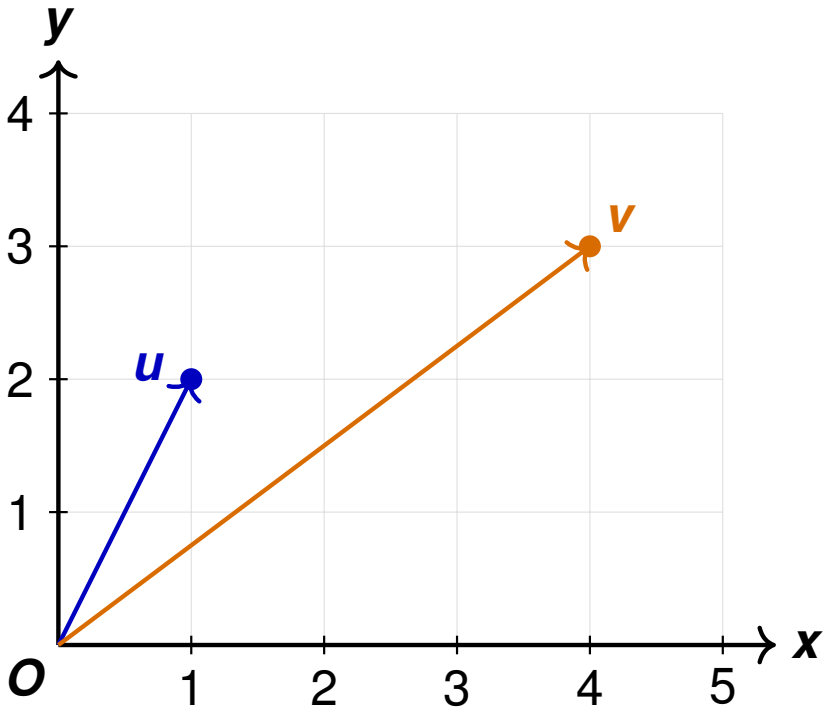
Distance euclidienne

La norme euclidienne sur $\mathbb{R}^2$ est définie par

$$\|(x, y)\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

La distance entre u et v est

$$d(u, v) = \|u - v\|_2.$$



Distance euclidienne

La norme euclidienne sur $\mathbb{R}^2$ est définie par

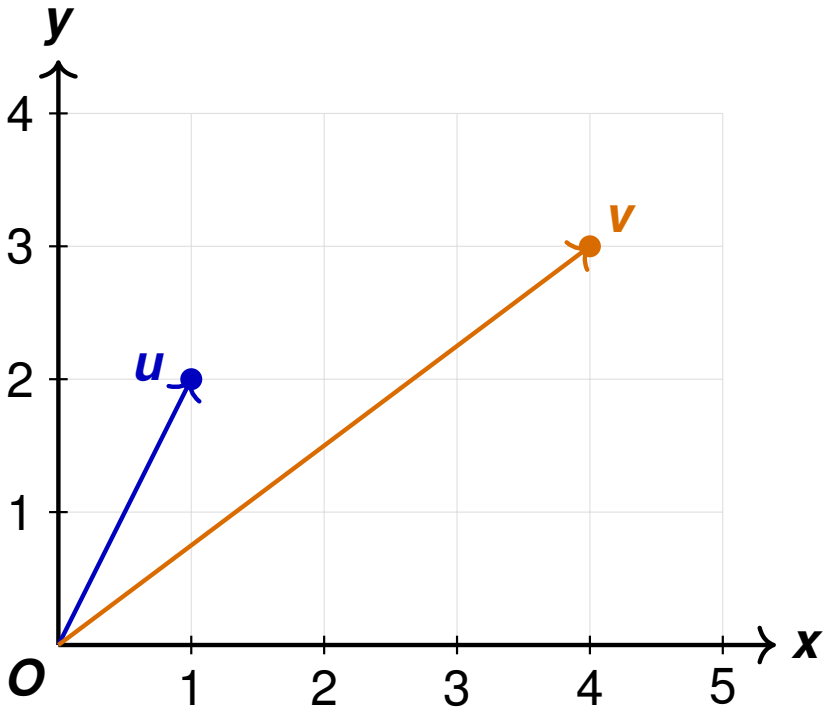
$$\|(x, y)\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

La distance entre u et v est

$$d(u, v) = \|u - v\|_2.$$

Puisque

$$v - u = (4 - 1, 3 - 2) = (3, 1),$$



Distance euclidienne

La norme euclidienne sur $\mathbb{R}^2$ est définie par

$$\|(x, y)\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

La distance entre u et v est

$$d(u, v) = \|u - v\|_2.$$

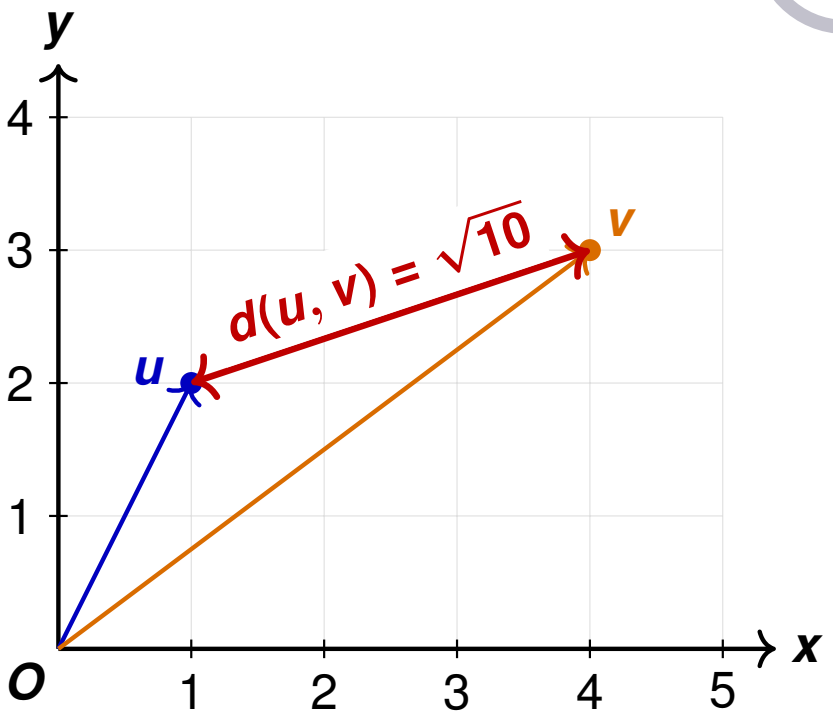
Puisque

$$v - u = (4 - 1, 3 - 2) = (3, 1),$$

on obtient

$$d(u, v) = \sqrt{(3)^2 + (1)^2}$$

$$= \sqrt{9 + 1} = \boxed{\sqrt{10}}.$$



La distance entre deux vecteurs est la longueur du segment reliant leurs extrémités.

☆ Wooclap ! Normes sur Divers Espaces ☆

✎ **Wooclap 7.** Parmi les fonctions suivantes lesquelles définissent des normes ?

1. La fonction sur $\mathbb{R}^n$ qui à un vecteur associe le nombre de composantes non nulles.
2. La fonction sur $\mathbb{C}$ qui a un nombre complexe z associe $z\bar{z}$.
3. La fonction sur $\mathbb{R}_n[X]$ qui a un polynôme P associe $\sum_{i=0}^{n} |P(i)|$.
4. La fonction sur l'ensemble des fonctions continues par morceaux sur $[0, 1]$, qui a une fonction f associe $\int_0^1 |f(x)|dx$.

▸ Solution

1 Problématique (vidéo)
Étudier des fonctions
Quand ça ne marche pas
La proximité pour similarité
Méthodes d'approximation des fonctions

2 La notion de distance
Testez vos connaissances
Parler de Distance : Une Question de Proximité
Concepts Dérivés : Voisinage et Convergence

3 Les normes p
Notion de Norme sur un Espace Vectoriel
Norme p sur $\mathbb{R}^n$
Norme p sur $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$

Les normes p, aussi appelées normes ℓ_p, sont des fonctions définies sur les espaces vectoriels qui généralisent le concept de distance. Elles sont couramment utilisées en mathématiques, notamment en **analyse fonctionnelle** et en **géométrie**.

Les normes p, aussi appelées normes ℓ_p, sont des fonctions définies sur les espaces vectoriels qui généralisent le concept de distance. Elles sont couramment utilisées en mathématiques, notamment en **analyse fonctionnelle** et en **géométrie**.

Definition

Soit $p \in [1, +\infty]$. On appelle *norme* p sur $\mathbb{R}^n$ la norme notée $\|\cdot\|_p$ définir pour tout $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ par

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

La distance associée à la norme p sur $\mathbb{R}^n$ est notée d_p.

Les normes p, aussi appelées normes ℓ_p, sont des fonctions définies sur les espaces vectoriels qui généralisent le concept de distance. Elles sont couramment utilisées en mathématiques, notamment en **analyse fonctionnelle** et en **géométrie**.

Definition

Soit $p \in [1, +\infty]$. On appelle *norme* p sur $\mathbb{R}^n$ la norme notée $\|\cdot\|_p$ définir pour tout $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ par

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

La distance associée à la norme p sur $\mathbb{R}^n$ est notée d_p.

Les normes p permettent de définir différentes géométries sur l'espace des vecteurs, influençant ainsi diverses applications en optimisation, traitement du signal, apprentissage automatique, et bien d'autres domaines.

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Cas particuliers :

1. **Norme ℓ_1 (Norme Manhattan ou norme de la distance taxi) :**

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i| .$$

Cette norme représente la somme des valeurs absolues des composantes du vecteur.

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Cas particuliers :

1. **Norme ℓ_1 (Norme Manhattan ou norme de la distance taxi) :**

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i| .$$

Cette norme représente la somme des valeurs absolues des composantes du vecteur.

2. **Norme ℓ_2 (Norme euclidienne) :**

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} .$$

Cette norme correspond à la distance euclidienne classique.

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Cas particuliers :

1. **Norme ℓ_1 (Norme Manhattan ou norme de la distance taxi) :**

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i| .$$

Cette norme représente la somme des valeurs absolues des composantes du vecteur.

2. **Norme ℓ_2 (Norme euclidienne) :**

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} .$$

Cette norme correspond à la distance euclidienne classique.

3. **Norme ℓ_∞ (Norme du maximum) :**

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| .$$

Cette norme représente la plus grande valeur absolue parmi les composantes du vecteur.

☆ Calcul de la Norme $\|\cdot\|_2$ ☆

✎ **Wooclap 8.** La norme p d'un vecteur $x \in \mathbb{R}^n$ est définie par :

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Quelle est la norme $\|\cdot\|_2$ d'un vecteur $x = (3, 4)$?

1. 5
2. 7
3. 6
4. 25

▸ Solution

Preuve dans les cas $p = 1, 2$.

▸ Démonstration

✎ **Wooclap 9.** Quelle est la forme de chaque boule ouverte de rayon **1** et de centre **(0, 0)** pour les normes donnée ci-dessous sur $\mathbb{R}^2$?

1. Norme **2**
2. Norme infinie
3. Norme **1**

▸ Solution

Définition

Pour $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\boxed{\|u\|_1 = |x| + |y|.}$$

Définition

Pour $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\boxed{\|u\|_1 = |x| + |y|.}$$

Pour $u = (2, 1)$:

$$\|u\|_1 = |2| + |1| = \boxed{3}.$$

Définition

Pour $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$,

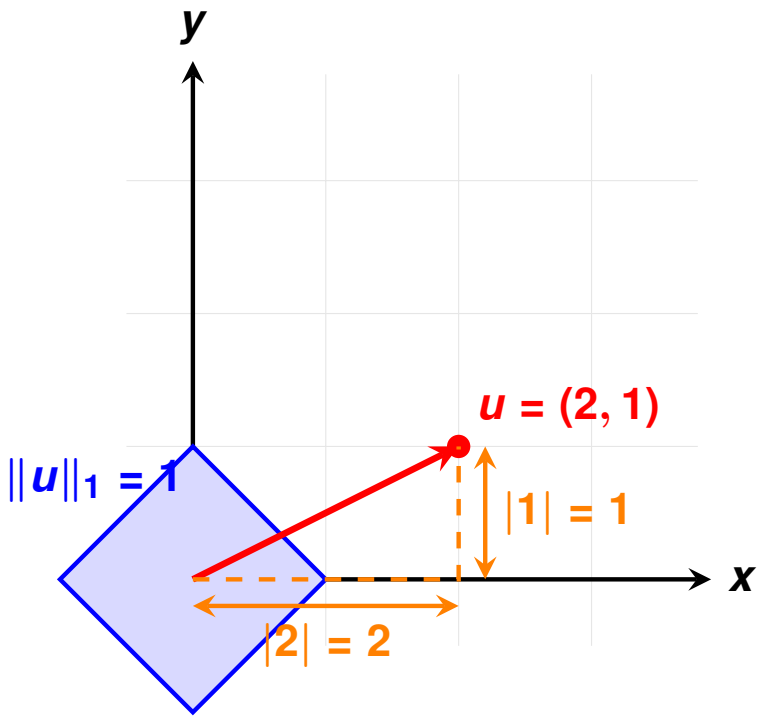
$$\boxed{\|u\|_1 = |x| + |y|.}$$

Pour $u = (2, 1)$:

$$\|u\|_1 = |2| + |1| = \boxed{3}.$$

Interprétation

On additionne les valeurs absolues des coordonnées.



Définition

Pour $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\|u\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Définition

Pour $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\boxed{\|u\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}.}$$

Pour $u = (2, 1)$:

$$\|u\|_2 = \sqrt{2^2 + 1^2} = \boxed{\sqrt{5}}.$$

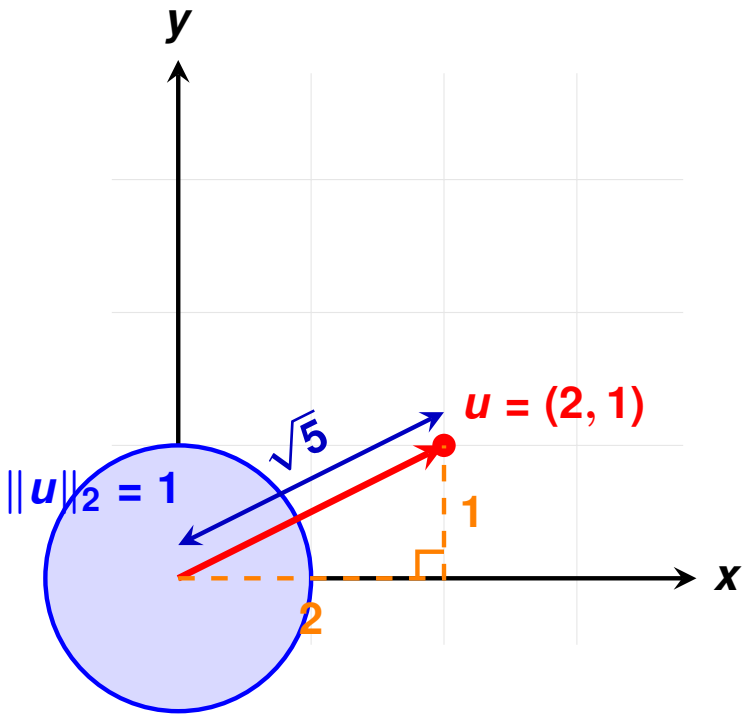
Définition

Pour $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\boxed{\|u\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}.}$$

Pour $u = (2, 1)$:

$$\|u\|_2 = \sqrt{2^2 + 1^2} = \boxed{\sqrt{5}}.$$



Interprétation

C'est la longueur euclidienne du vecteur, obtenue grâce au théorème de Pythagore.

Définition

Pour $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\boxed{\|u\|_\infty = \max(|x|, |y|).}$$

Définition

Pour $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\boxed{\|u\|_\infty = \max(|x|, |y|).}$$

Pour $u = (2, 1)$:

$$\|u\|_\infty = \max(2, 1) = \boxed{2}.$$

Définition

Pour $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$,

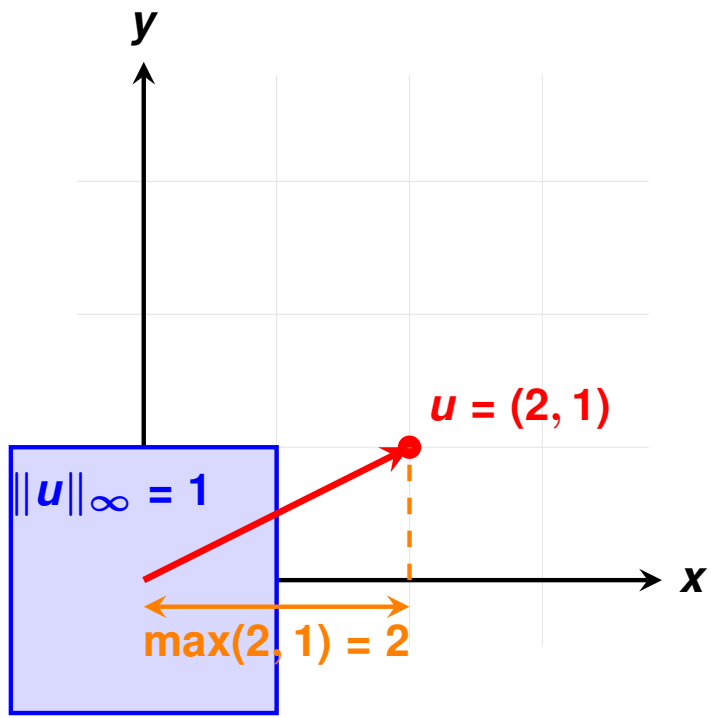
$$\boxed{\|u\|_\infty = \max(|x|, |y|).}$$

Pour $u = (2, 1)$:

$$\|u\|_\infty = \max(2, 1) = \boxed{2}.$$

Interprétation

On retient la plus grande valeur absolue des coordonnées.



Pour un vecteur $u = (x, y)$, on définit :

$$\|u\|_1 = |x| + |y|,$$

$$\|u\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2},$$

$$\|u\|_\infty = \max(|x|, |y|).$$

Pour un vecteur $u = (x, y)$, on définit :

$$\|u\|_1 = |x| + |y|,$$

$$\|u\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2},$$

$$\|u\|_\infty = \max(|x|, |y|).$$

Pour le vecteur $u = (2, 1)$:

$$\|u\|_1 = 3, \qquad \|u\|_2 = \sqrt{5}, \qquad \|u\|_\infty = 2.$$

Pour un vecteur $u = (x, y)$, on définit :

$$\|u\|_1 = |x| + |y|,$$

$$\|u\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2},$$

$$\|u\|_\infty = \max(|x|, |y|).$$

Pour le vecteur $u = (2, 1)$:

$$\|u\|_1 = 3, \qquad \|u\|_2 = \sqrt{5}, \qquad \|u\|_\infty = 2.$$

À retenir

Les trois normes mesurent la taille d'un même vecteur, mais selon trois règles différentes.

1 Problématique (vidéo)
Étudier des fonctions
Quand ça ne marche pas
La proximité pour similarité
Méthodes d'approximation des fonctions

2 La notion de distance
Testez vos connaissances
Parler de Distance : Une Question de Proximité
Concepts Dérivés : Voisinage et Convergence

3 Les normes p
Notion de Norme sur un Espace Vectoriel
Norme p sur $\mathbb{R}^n$
Norme p sur $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$

La norme p peut être étendue aux fonctions continues sur un intervalle $I \subseteq \mathbb{R}$. Soit $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ l'espace des fonctions continues de I vers $\mathbb{R}$.

Definition

Soient $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ et $1 \leq p < \infty$, la norme $\|\cdot\|_p$ définie par

$$\|f\|_p = \left(\int_I |f|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Cas particulier $p = +\infty$

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in I} |f(x)|$$

La distance associée à la norme p sur $\mathcal{C}^0(I, R)^n$ est notée d_p.

La norme p peut être étendue aux fonctions continues sur un intervalle $I \subseteq \mathbb{R}$. Soit $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ l'espace des fonctions continues de I vers $\mathbb{R}$.

Definition

Soient $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ et $1 \leq p < \infty$, la norme $\|\cdot\|_p$ définie par

$$\|f\|_p = \left(\int_I |f|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Cas particulier $p = +\infty$

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in I} |f(x)|$$

La distance associée à la norme p sur $\mathcal{C}^0(I, R)^n$ est notée d_p.

- Ces normes p définissent des métriques qui permettent de mesurer la "taille" ou la "longueur" d'une fonction continue sur l'intervalle I.

La norme p peut être étendue aux fonctions continues sur un intervalle $I \subseteq \mathbb{R}$. Soit $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ l'espace des fonctions continues de I vers $\mathbb{R}$.

Definition

Soient $f \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ et $1 \leq p < \infty$, la norme $\|\cdot\|_p$ définie par

$$\|f\|_p = \left(\int_I |f|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Cas particulier $p = +\infty$

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in I} |f(x)|$$

La distance associée à la norme p sur $\mathcal{C}^0(I, R)^n$ est notée d_p.

- Ces normes p définissent des métriques qui permettent de mesurer la "taille" ou la "longueur" d'une fonction continue sur l'intervalle I.
- L'utilisation des normes p dans $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ permet de généraliser et de travailler avec des concepts de convergence.

✎ Wooclap 10.

Si $f(x) = x^2$ sur $I = [0, 1]$, quelle est la norme $\|f\|_1$?

1. $\frac{1}{3}$
2. $\frac{1}{2}$
3. $\frac{1}{4}$
4. 1

▸ Solution

Avant de partir





Avant de partir

1. Retravaillez les vidéos et les contenus de remédiation.



Avant de partir

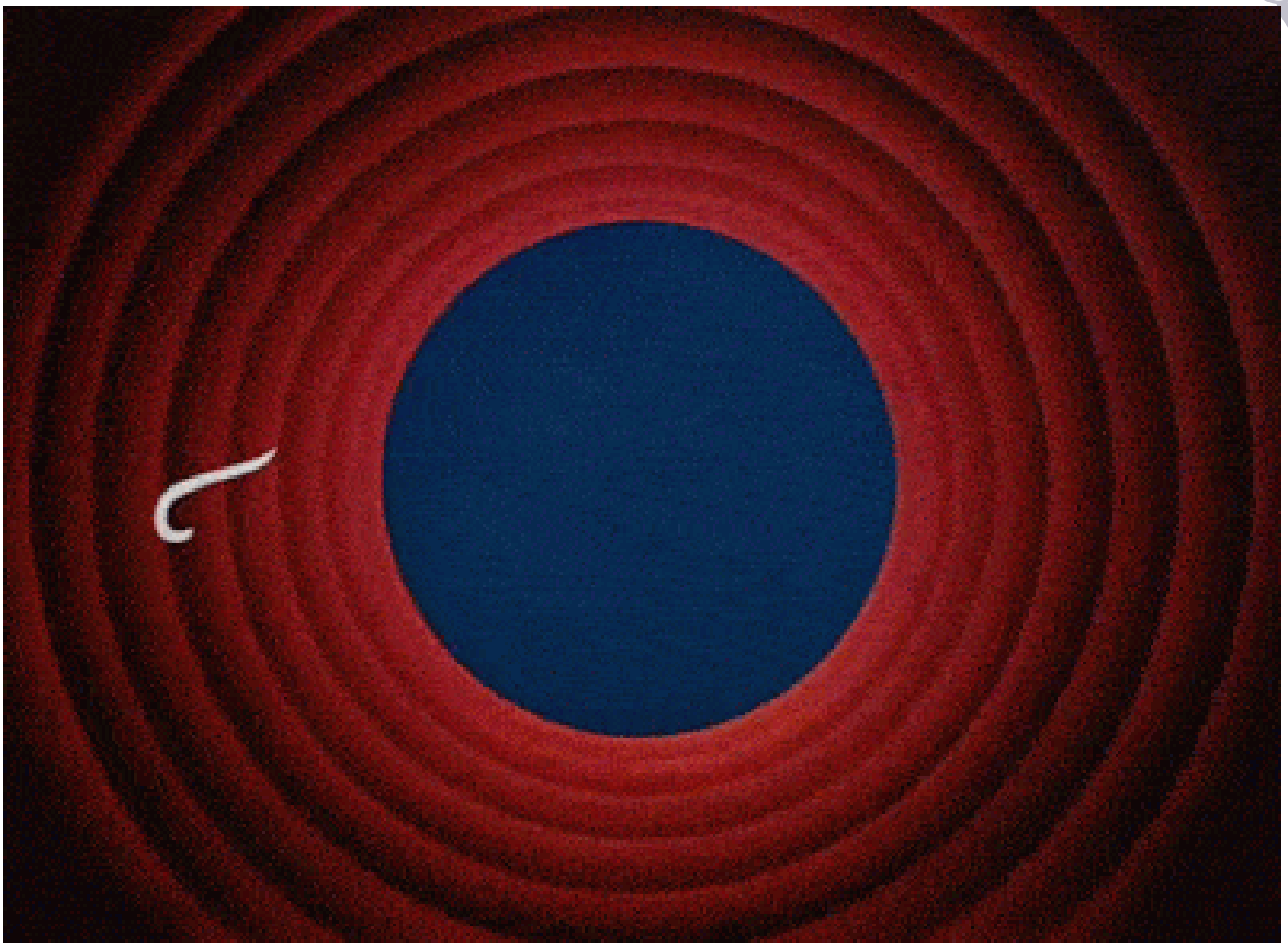
1. Retravaillez les vidéos et les contenus de remédiation.
2. Tentez les exercices du TD.



Avant de partir

1. Retravaillez les vidéos et les contenus de remédiation.
2. Tentez les exercices du TD.

Rappel: Vous avez une évaluation formative (à faire à la maison) en fin de semaine.



ANNEXE

Definition (espace métrique Go Back)

Un espace métrique est un couple (E, d) où E est un ensemble non vide et d est une **distance** sur E, c'est-à-dire une application $d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant les axiomes suivants de Fréchet :

1. Positivité: $d(x, y) \geq 0$
2. Séparation : $d(x, y) = 0$ si et seulement si $x = y$.
3. Symétrie: $d(x, y) = d(y, x)$.
4. Inégalité triangulaire: $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Definition ($\mathbb{R}-$**Espace vectoriel** Go Back)

Soit E un ensemble muni d'une loi interne notée " $+$ " et d'une loi externe " $\cdot$ " définie sur un couple (α, u) de $\mathbb{R} \times E$, et notée $\alpha \cdot u$. On dit que $(E, +, \cdot)$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ si:

① $(E, +)$ est un groupe abélien:

- A1. $+$ est commutative : $\forall u,\ v \in E,\ u + v = v + u$.
- A2. $+$ est associative: $\forall u,\ v,\ w \in E,\ u + (v + w) = (u + v) + w$.
- A3. Il existe un (et un seul) élément neutre, noté 0_E vérifiant $\forall u \in E$, $u + 0_E = 0_E + u = u$.
- A4. Tout élément a un symétrique: $\forall u \in E, \exists v \in E,\ u + v = v + u = 0_E$ on note $v = -u$.

② l'operation " $\cdot$ " **multiplication par scalaires** vérifiant les propriétés suivantes:

- M1. $\cdot$ est associative : $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $\forall u \in E,\ \alpha(\beta \cdot u) = (\alpha \cdot \beta) \cdot u$.
- M2. Il existe un (et un seul) élément neutre, noté 1 vérifiant $\forall u \in E$, $1 \cdot u = u$.
- M3. $\cdot$ est distributive par rapport à l'addition: $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $\forall u,\ v \in E$, $\alpha \cdot (u + v) = \alpha \cdot u + \alpha \cdot v$.
- M4. $+$ est distributive par rapport à la loi $\cdot$: $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\forall u \in E$, $(\alpha + \beta) \cdot u = \alpha \cdot u + \beta \cdot u$.

Definition (**Notion de norme** Go Back)

Soit E un espace vectoriel (sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Une norme sur E est une fonction $\|\cdot\| : E \to [0, +\infty[$ satisfaisant les conditions suivantes :

1. Séparation $\forall x \in E, \|x\| = 0 \iff x = 0$
2. Inégalité triangulaire $\forall x, y \in E, \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$
3. homogénéité $\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}$ où $\mathbb{C}, \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$

On dit alors que $(E, \|\cdot\|)$ est un espace normé .

Pour prouver que la norme $p = 1$ définit bien une norme sur l'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$, nous devons vérifier que cette norme satisfait les trois propriétés fondamentales des normes :

1. **Positivité**: $\|x\|_1 \geq 0$ et $\|x\|_1 = 0 \iff x = 0$.
2. **Homogénéité** : Pour tout scalaire α et tout vecteur x, $\|\alpha x\|_1 = |\alpha| \|x\|_1$.
3. **Inégalité triangulaire** : Pour tous vecteurs x et y, $\|x + y\|_1 \leq \|x\|_1 + \|y\|_1$.

Soit $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. La norme $p = 1$, appelée la norme ℓ_1, est définie par :

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|.$$

Vérifions chacune des propriétés :

1. **Positivité**
   - **Non-négativité** : Par définition, chaque $|x_i| \geq 0$. Ainsi, la somme de nombres non négatifs est également non négative :
   $$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i| \geq 0.$$
   - **Nulle uniquement pour le vecteur nul** : Si $\|x\|_1 = 0$, alors cela implique que $\sum_{i=1}^{n} |x_i| = 0$. Étant donné que chaque $|x_i| \geq 0$ et que la somme de ces termes est nulle, cela implique que chaque $|x_i| = 0$. Donc, $x_i = 0$ pour tout i. Par conséquent, $x = 0$.

❷ Homogénéité

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}^n$. Alors, $\|\alpha x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |\alpha x_i|$.
Utilisons la propriété de la valeur absolue : $|\alpha x_i| = |\alpha||x_i|$. Ainsi,

$$\|\alpha x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |\alpha||x_i| = |\alpha| \sum_{i=1}^{n} |x_i| = |\alpha|\|x\|_1.$$

❸ Inégalité triangulaire

Pour $x, y \in \mathbb{R}^n$, considérons $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$ et $y = (y_1, y_2, \ldots, y_n)$. Nous avons :

$$\|x + y\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i + y_i|.$$

En utilisant l'inégalité triangulaire pour les valeurs absolues, nous obtenons : $|x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i|$.
En sommant cette inégalité pour tous les i de 1 à n, nous obtenons :

$$\sum_{i=1}^{n} |x_i + y_i| \leq \sum_{i=1}^{n} (|x_i| + |y_i|) = \sum_{i=1}^{n} |x_i| + \sum_{i=1}^{n} |y_i| = \|x\|_1 + \|y\|_1.$$

Donc,

$$\|x + y\|_1 \leq \|x\|_1 + \|y\|_1.$$

Ces trois propriétés étant vérifiées, nous pouvons conclure que $\|\cdot\|_1$ est bien une norme sur $\mathbb{R}^n$.

◂ Go Back

Pour démontrer que $||\mathbf{v}||_2$ est effectivement une norme, nous devons vérifier qu'elle satisfait les trois propriétés suivantes de la norme :

❶ **Non-négativité** :

$$||\mathbf{v}||_2 \geq \mathbf{0} \quad \text{et} \quad ||\mathbf{v}||_2 = \mathbf{0} \iff \mathbf{v} = \mathbf{0}\,.$$

En effet, puisque la somme des carrés des composantes d'un vecteur est toujours non-négative et que la racine carrée d'un nombre non-négatif est également non-négative, $||\mathbf{v}||_2 \geq \mathbf{0}$.

De plus, $||\mathbf{v}||_2 = \mathbf{0}$ implique que $\sum_{i=1}^{n} v_i^2 = \mathbf{0}$, ce qui signifie que chaque $v_i = \mathbf{0}$, donc $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

❷ **Homogénéité (ou propriété de l'échelle)** : Pour tout scalaire $\alpha \in \mathbb{R}$ et tout vecteur $\mathbf{v}$,

$$||\alpha\mathbf{v}||_2 = |\alpha|\,||\mathbf{v}||_2$$

En effet,

$$||\alpha\mathbf{v}||_2 = \left(\sum_{i=1}^{n} (\alpha v_i)^2\right)^{1/2} = \left(\alpha^2 \sum_{i=1}^{n} v_i^2\right)^{1/2} = |\alpha| \left(\sum_{i=1}^{n} v_i^2\right)^{1/2} = |\alpha|\,||\mathbf{v}||_2$$

❸ **Inégalité triangulaire** : Pour tous vecteurs $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$,

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|_2 \leq \|\mathbf{u}\|_2 + \|\mathbf{v}\|_2$$

Cette propriété peut être démontrée en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 \leq (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})$$

En utilisant cette inégalité, nous avons :

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|_2^2 = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \|\mathbf{u}\|_2^2 + 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) + \|\mathbf{v}\|_2^2$$

En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \leq 2\|\mathbf{u}\|_2\|\mathbf{v}\|_2$$

Donc,

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|_2^2 \leq \|\mathbf{u}\|_2^2 + 2\|\mathbf{u}\|_2\|\mathbf{v}\|_2 + \|\mathbf{v}\|_2^2 = (\|\mathbf{u}\|_2 + \|\mathbf{v}\|_2)^2$$

En prenant la racine carrée des deux côtés, nous obtenons :

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|_2 \leq \|\mathbf{u}\|_2 + \|\mathbf{v}\|_2$$

Ainsi, nous avons démontré que la norme $\|\mathbf{v}\|_2$ satisfait toutes les propriétés d'une norme et est effectivement la norme euclidienne.

Go Back

SOLUTION

Solution 1. Parmi les réponse suivantes, laquelle est la valeur de la limite suivante

$$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = ?$$

1. 0.
2. 1.
3. e.
4. ∞.

Go Back

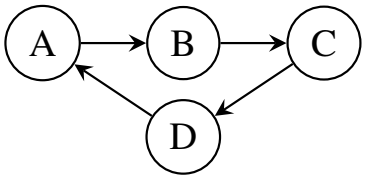
Solution 2.

Go Back

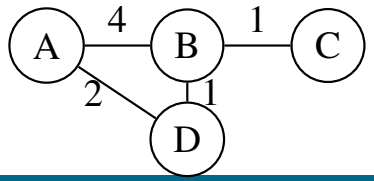
1. **La valeur absolue sur** $\mathbb{R}$: $f(x) = |x|$ n'est pas une distance, car elle est définie sur $\mathbb{R}$, elle ne compare qu'un seul point à zéro. Elle ne respecte pas la définition d'une distance, car elle n'est pas définie sur un produit cartésien $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Il faut que l'ensemble de départ soit un produit cartésien $E \times E$
2. **La fonction**

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y \\ 1 & \text{si } x \neq y \end{cases}$$

appelée *distance discrète*, respecte toutes les propriétés métriques. Elle satisfait toutes les propriétés :
   - **Positivité** : $d(x, y) \in \{0, 1\} \geq 0$
   - **Séparation** : $d(x, y) = 0 \iff x = y$
   - **Symétrie** : évident, car $d(x, y) = d(y, x)$
   - **Inégalité triangulaire** : $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ est toujours vraie, car la valeur maximale de d est 1, donc $1 \leq 1 + 1$
3. La fonction qui associe à deux sommets d'un graphe non-orienté et connexe le plus petit nombre d'arêtes entre ces deux sommets.
4. Dans un graphe orienté, symétrie n'est pas garantie. $d(A, B) \neq d(B, A)$



5. **Somme des poids du chemin ayant le plus petit nombre d'arêtes** : Le chemin choisi peut ne pas minimiser la somme des poids, ce qui viole l'inégalité triangulaire.



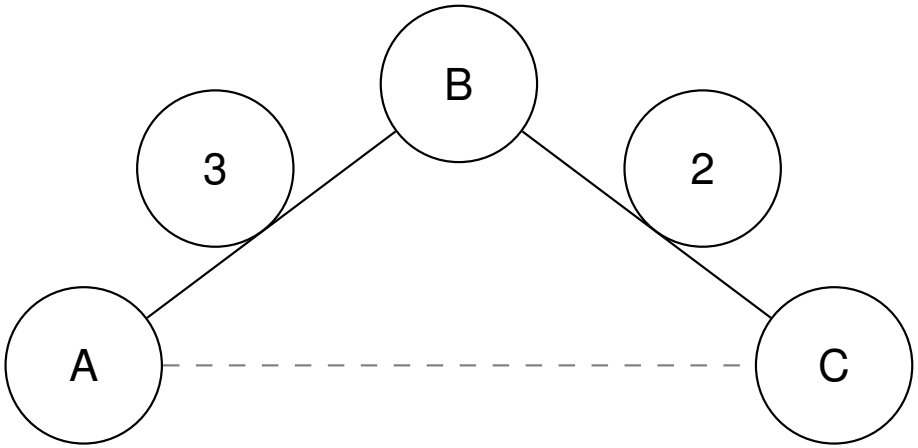
Solution 3.

1. Car, cela ne satisfait pas l'inégalité triangulaire. Choisissez $x = 3$, $y = 1$ et $z = 2$, puis

$$d(3,1) = (3-1)^2 = 2^2 = 4 \quad \text{et} \quad d(3,2) + d(2,1) = (3-2)^2 + (2-1)^2 = 2.$$

2. Cette relation exprime que la distance directe entre x et y est égale à la plus courte somme des distances via un point intermédiaire z.

Go Back



Solution 4.

1. La boule centrée en ***A*** de rayon **1/2** $\longrightarrow$ (a) ***A***
2. La boule centrée en ***A*** de rayon **1** $\longrightarrow$ (b) ***B***
3. La boule centrée en ***A*** de rayon **3** $\longrightarrow$ (c) ***A***, ***B***, ***C***, ***G***, ***I***, ***J***.
4. La boule centrée en ***A*** de rayon **4** $\longrightarrow$ (d) ***A***, ***B***, ***C***, ***D***, ***G***, ***H***, ***I***, ***J***.

Go Back

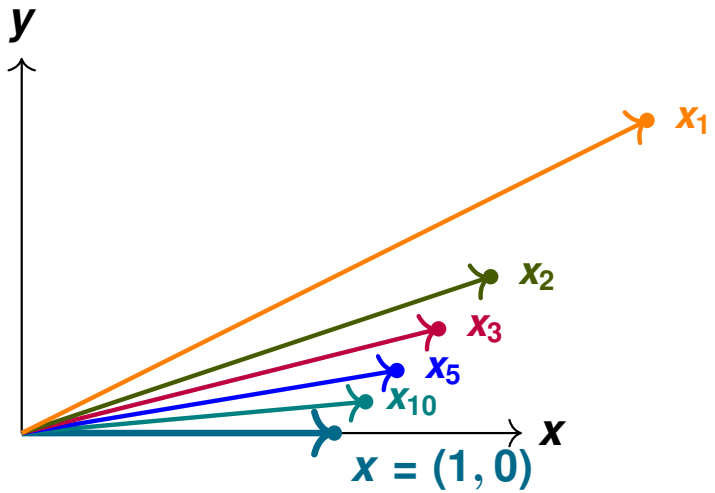
Solution 5.

- Pour la distance ❶, $d(x, y)$ est 1 si $x \neq y$, donc la suite $(1/n)$ ne peut jamais "s'approcher" de 0 dans cette métrique, car pour tout n, $d(1/n, 0) = 1$.

- Pour la distance ❸ , $d(x, y) = |x^{-1} - y^{-1}|$, la distance entre $1/n$ et 0 n'est pas définie car 0^{-1} n'est pas défini. Pour $x \neq 0$ et $y = 0$, la distance est infinie, donc la suite ne peut pas converger vers 0.

Go Back

Solution 6.



1. La suite x_n se rapproche de $(1, 1)$ pour n assez grand.
2. Pour n assez grand, les angles formés par x_n avec l'axe des abscisses deviennent proches de celui de x. **(À discuter)**
3. les vecteurs x_n se rapprochent d'un vecteur fixe $x = (1, 0)$ pour n assez grand. **(Bonne réponse)**
4. La suite x_n se rapproche de $(0, 0)$ et les vecteurs tournent autour de l'axe des ordonnées.
5. La taille de x_n se rapproche de la taille de x pour n assez grand. **(À discuter)**
6. La flèche reliant l'origine à x_n finit par se confondre avec celle reliant l'origine à x. **(Bonne réponse)**
7. Pour n assez grand, les vecteurs x_n pointent dans la même direction que x. **(À discuter)**

Solution 7.

1. La fonction sur $\mathbb{R}^n$ qui à un vecteur associe le nombre de composantes non nulles. $N(\lambda \vec{v}) = N(\vec{v})$

2. La fonction sur $\mathbb{C}$ qui a un nombre complexe z associe $z\overline{z}$. $N(\lambda z) = \lambda^2 N(z)$

3. La fonction sur $\mathbb{R}_n[X]$ qui a un polynôme P associe $\sum_{i=0}^{n} |P(i)|$.

4. La fonction sur l'ensemble des fonctions continues par morceaux sur $[0, 1]$, qui a une fonction f associe $\int_0^1 |f(x)|dx$. Prenons $f(x) = \begin{cases} x, & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 2x - 1, & \text{si } \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$ et $g(x) = \begin{cases} x, & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 0, & \text{si } \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$.
   On a $N(f + g) = \frac{5}{8} > N(f) + N(g) = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$

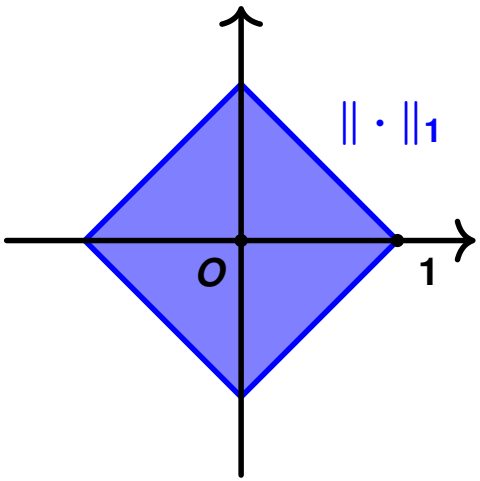
Go Back

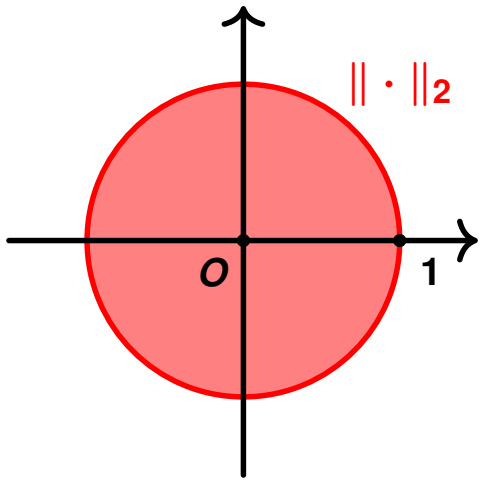
Solution 8.

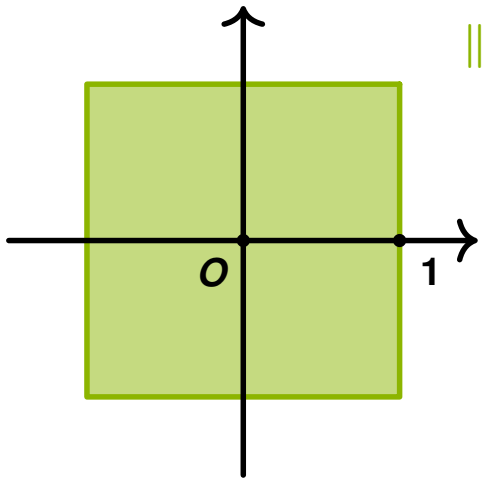
1. 5
2. 7
3. 6
4. 25

Go Back

Solution 9.







Go Back

Solution 10.

1. $\frac{1}{3}$
2. $\frac{1}{2}$
3. $\frac{1}{4}$
4. 1

Go Back

RESUME

- **Étudier des fonctions** Cette diapo résume les méthodes classiques d'analyse des fonctions, comme les limites, les dérivées, et les variations, tout en indiquant qu'il s'agit d'une révision de notions déjà abordées.
Go Back

- **Quand ça ne marche pas** Ce titre met l'accent sur le problème d'inaccessibilité et la stratégie de substitution, tout en attirant l'attention sur l'idée de trouver des alternatives pour une étude plus facile.
Go Back

- **La proximité pour similarité** Cette Diapo explore la notion de similarité entre fonctions en utilisant différents critères mathématiques. Elle examine comment deux fonctions peuvent être considérées comme similaires en comparant des aspects spécifiques de leurs comportements. Go Back

Cette série de sections présente différentes méthodes d'approximation utilisées pour imiter ou reproduire le comportement d'une fonction réelle f à l'aide d'autres fonctions plus simples ou mieux connues. Les approches décrites incluent :

- **Approximation Linéaire** : Utilisation d'une droite pour approcher une fonction, idéale pour une approximation locale simple.
- **Approximation Polynômiale** : Emploi de polynômes (de degré supérieur) pour obtenir une approximation plus précise, adaptée aux fonctions non linéaires.
- **Approximation par les Séries de Taylor** : Représentation d'une fonction par une série infinie de termes polynomiaux pour une approximation fine autour d'un point spécifique.
- **Approximation par les Séries de Fourier** : Utilisation de fonctions trigonométriques pour approximer des fonctions périodiques, particulièrement utile pour les fonctions avec des comportements répétitifs.

Ces méthodes permettent de simplifier l'analyse et l'étude des fonctions en les remplaçant par des formes plus manipulables et connues.

Go Back

Cette diapo aborde la notion de **distance** comme un concept clé pour définir ce que signifie être **proche**. La distance, qui peut varier en fonction du contexte et des critères choisis, est essentielle pour comparer et mesurer la proximité entre différents points ou objets.

- **Exemple 1** : Lyon est plus proche de Paris que de Lausanne en termes de temps de trajet en train, illustrant la notion de distance selon le mode de transport.

- **Exemple 2** : Cependant, si l'on considère le temps de parcours minimal en voiture, la situation peut changer, montrant que la distance peut varier en fonction des critères et des moyens utilisés.

Les images illustrent les différences de distances selon les modes de transport, mettant en lumière la flexibilité et la contextualité de la notion de distance.

Go Back

Ce Wooclap propose un quiz interactif pour évaluer votre compréhension des fonctions qui définissent des distances sur divers ensembles. Les questions portent sur :

- **La valeur absolue sur $\mathbb{R}$** : Vérifiez si cette fonction satisfait les propriétés d'une distance métrique sur les réels.
- **La fonction d définie sur $\mathbb{R}$ par $d(x, y) = 0$ si $x = y$ et $d(x, y) = 1$ sinon** : Analysez si cette fonction respecte les critères d'une distance métrique.
- **La fonction associant à deux sommets d'un graphe non-orienté et connexe le plus petit nombre d'arêtes entre eux** : Évaluez si cette fonction peut être considérée comme une distance dans le contexte des graphes.
- **La fonction associant à deux sommets d'un graphe orienté et fortement connexe le plus petit nombre d'arêtes entre eux** : Déterminez si cette fonction est une distance métrique pour les graphes orientés.
- **La fonction associant à deux sommets d'un graphe non-orienté, connexe et valué la somme des valuations du chemin le plus court entre eux** : Vérifiez si cette fonction respecte les propriétés d'une distance dans les graphes valués.

Testez vos connaissances et découvrez quelles fonctions définissent des distances en utilisant les propriétés de la métrique.

Go Back

Ce Wooclap propose un quiz interactif pour tester votre compréhension des propriétés et des applications des distances métriques. Les questions sont :

- **Pourquoi la fonction $d(x, y) = (x - y)^2$ ne définit-elle pas une distance métrique sur $\mathbb{R}$?** Examinez pourquoi cette fonction ne respecte pas toutes les propriétés requises pour être une distance.

- **Pour une voiture, est-ce que le trajet donné par Waze entre deux points routiers définit une distance ?** Réfléchissez si le trajet suggéré par une application de navigation peut être considéré comme une distance métrique dans le contexte des trajets routiers.

- **Que signifie la relation suivante pour une distance d sur un ensemble E ?**

$$d(x, y) = \min_{z \in E} \Big(d(x, z) + d(z, y) \Big)$$

  Interprétez cette relation dans le cadre des distances et des ensembles.

Testez vos connaissances et explorez ces questions pour approfondir votre compréhension des distances métriques et de leurs applications.

Go Back

Cette section explore les notions fondamentales associées à la définition d'une distance dans un espace métrique (E, d). Ces concepts incluent :

- **Notion de Voisinage** : On examine les boules ouvertes, telles que $B(x, r)$, qui sont les ensembles de points dans E dont la distance à un point x est inférieure à un rayon r. Des illustrations montrent des boules ouvertes en différentes normes de distance.

- **Notion de Convergence** : On définit la convergence d'une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ vers un point x en termes de distance. Une suite converge vers x si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un indice N à partir duquel tous les termes de la suite sont à une distance de x inférieure à ε. Un graphique illustre comment une suite peut se rapprocher d'un point limite.

Ces notions sont essentielles pour comprendre les propriétés des espaces métriques et leur analyse.

Go Back

Dans cette activité Wooclap, les participants doivent identifier les sommets inclus dans les boules ouvertes centrées en A pour différents rayons, en utilisant la distance définie par le plus court chemin dans un graphe pondéré. Le graphe est présenté avec des sommets et des arêtes, chacune ayant un poids représentant la distance entre les sommets.
Les tâches sont les suivantes :

1. **Boules ouvertes de rayon $\frac{1}{2}$** : Trouver les sommets accessibles depuis A à une distance maximale de $\frac{1}{2}$.
2. **Boules ouvertes de rayon 1** : Identifier les sommets accessibles depuis A à une distance maximale de **1**.
3. **Boules ouvertes de rayon 3** : Déterminer les sommets accessibles depuis A à une distance maximale de **3**.
4. **Boules ouvertes de rayon 4** : Identifier les sommets accessibles depuis A à une distance maximale de **4**.

Les options de réponse sont fournies pour chaque rayon, et les participants doivent sélectionner la liste correcte de sommets pour chaque boule ouverte.

Go Back

Dans le cadre des **espaces vectoriels réels**, essentiels en ingénierie et dans les modèles mathématiques linéaires, la notion de **norme** joue un rôle fondamental. La norme permet de définir des distances tout en respectant la structure vectorielle de l'espace.

- **Définition et Rôle de la Norme** :
  - Une norme $\mathcal{N}$ sur un espace vectoriel E permet de mesurer la "longueur" ou la "taille" des vecteurs dans cet espace.
  - Elle permet également de définir une distance d entre deux vecteurs x et y en utilisant la relation :

$$d(x, y) = \mathcal{N}(x - y)$$

- **Généralisation** : Cette définition de la distance est une généralisation de la distance usuelle sur $\mathbb{R}$, où la norme est simplement la valeur absolue. Par exemple, pour les réels, on a $d(x, y) = |x - y|$.

Ainsi, la norme fournit un cadre pour appliquer les concepts de distance à des espaces vectoriels plus complexes, tout en préservant les propriétés fondamentales de la distance que l'on connaît dans les espaces plus simples comme $\mathbb{R}$.

Go Back

Cette activité interactive vise à déterminer quelles fonctions parmi celles proposées définissent des normes sur leurs ensembles respectifs. Pour chaque fonction, on doit vérifier si elle satisfait les trois propriétés nécessaires pour être une norme :

- **Positivité** : $\mathcal{N}(x) \geq 0$ et $\mathcal{N}(x) = 0$ si et seulement si $x = 0$.
- **Homogénéité** : $\mathcal{N}(\alpha x) = |\alpha|\mathcal{N}(x)$ pour tout scalaire α.
- **Inégalité triangulaire** : $\mathcal{N}(x + y) \leq \mathcal{N}(x) + \mathcal{N}(y)$ pour tous les vecteurs x et y.

Fonctionnalités à Évaluer :

1. Nombre de Composantes Non Nulles : Sur $\mathbb{R}^n$, cette fonction compte les composantes non nulles d'un vecteur.

2. Produit $z\overline{z}$: Sur $\mathbb{C}$, cette fonction associe à un nombre complexe z le produit de z et de son conjugué $\overline{z}$.

3. Somme des Valeurs Absolues des Coefficients : Sur $\mathbb{R}_n[X]$, cette fonction associe à un polynôme P la somme des valeurs absolues des coefficients du polynôme.

4. Intégrale du Module : Sur l'ensemble des fonctions continues par morceaux sur $[0, 1]$, cette fonction associe à une fonction f l'intégrale de la valeur absolue de f sur $[0, 1]$.

Les participants doivent évaluer lesquelles de ces fonctions respectent les critères pour être considérées comme des normes sur leurs ensembles respectifs.

Go Back

Cette question interactive explore la notion de convergence d'une suite (x_n) dans un espace vectoriel normé $\mathbb{R}^n$. Vous devez déterminer quelle définition correcte décrit la convergence de la suite (x_n) vers un point x en utilisant une norme $\mathcal{N}$. Voici les options à évaluer :

1. Définition 1 : - La suite (x_n) converge vers x s'il existe $\epsilon > 0$, un entier N tel que pour tout $n \geq N$, $\mathcal{N}(x_n - x) < \epsilon$.

2. Définition 2 : - La suite (x_n) converge vers x si $\lim_{n \to \infty} x_n = x$.

3. Définition 3 : - La suite (x_n) converge vers x si $\mathcal{N}(x_n)$ est borné.

4. Définition 4 : - La suite (x_n) converge vers x si pour tout $\epsilon > 0$, il existe un entier N tel que pour tout $n \geq N$, $\mathcal{N}(x_n - x) < \epsilon$.

Les participants doivent choisir la définition correcte de la convergence dans un espace normé en se basant sur les propriétés des normes et des suites convergentes.

Go Back

Cette diapositive introduit la notion de norme p, également appelée norme ℓ_p, sur l'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$. Les normes p généralisent le concept de distance et jouent un rôle crucial en analyse fonctionnelle et en géométrie.

1. Définition de la Norme p : Pour $p \in [1, +\infty]$, la norme p sur $\mathbb{R}^n$ est définie pour un vecteur $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ par :

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

   - Dans le cas limite où $p = +\infty$, la norme est définie par :

$$\|x\|_\infty = \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

2. Distance Associée : La distance associée à la norme p est notée d_p.

3. Applications: Les normes p permettent de définir diverses géométries sur l'espace des vecteurs et influencent de nombreux domaines tels que l'optimisation, le traitement du signal, et l'apprentissage automatique.

Cette diapositive met en lumière l'importance des normes p dans différents contextes mathématiques et appliqués, soulignant leur rôle dans la définition des distances et des géométries dans $\mathbb{R}^n$.

Go Back

Dans cette diapositive, nous étendons la notion de norme p aux fonctions continues sur un intervalle $I \subseteq \mathbb{R}$. Voici les définitions pertinentes :

1. Norme p : Pour une fonction f dans l'espace des fonctions continues $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ et pour $1 \leq p < \infty$, la norme p est définie par :

$$\|f\|_p = \left(\int_I |f(x)|^p \, dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

2. Cas particulier $p = \infty$: La norme ∞ est définie par :

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in I} |f(x)|.$$

Applications :

- **Mesure de la Taille** : Ces normes permettent de mesurer la "taille" ou la "longueur" d'une fonction continue sur l'intervalle I.
- **Convergence** : L'utilisation des normes p dans $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ facilite la généralisation des concepts de convergence et d'analyse fonctionnelle.

Cette approche fournit un cadre utile pour diverses applications en analyse et traitement des fonctions continues.

Go Back